



Installation et Construction d'applications sur un Mac



Reading App Builder: Installer et construire des applications sur un Mac

© 2021, SIL International

Last updated: 25 March 2025

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at
<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

Contenu

1. Introduction 5

2. Installer Reading App Builder 5

3. Installation des pré-requis pour Android 5

3.1. Kit de développement Java (JDK) 6

3.2. Installer le kit de développement de logiciels Android (SDK) 7

3.2.1. Téléchargement des packages SDK Android depuis l'internet 7

3.2.2. Copie des fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre 10

4. Installation des pré-requis pour iOS 10

4.1. Installer Xcode 11

4.2. Verify Xcode Installation 11

4.3. Installer le transporteur 11

5. Installing Aeneas 12

6. Application de test dans le simulateur iOS 14

6.1. Run the iOS Simulator 14

6.2. Installation de simulateurs supplémentaires 15

6.3. Installation manuelle des applications dans le simulateur 15

7. Création de certificats et de profils d'iOS 15

7.1. S'inscrire au Programme de Développeurs Apple 15

7.2. Créer un certificat de signature 16

7.3. Créer un profil de provisioning 17

8. Construire une application iOS 18

8.1. Les versions d'applications sont disponibles pour iOS 18

8.1.1. Application dédiée 19

8.1.2. Container App 19

8.1.3. Pack d'actif 20

8.1.4. Container App Website 20

8.2. App Type (iOS) Tab 22

8.3. IPA Tab 23

8.4. Signing (iOS) Tab 24

9. Tester une application iOS 27

10. Utiliser Xcode pour tester une application iOS 27

11. Utilisation de DeployGate pour tester une application iOS 28

11.1. Creating a DeployGate Account 28

11.2. Téléversement de votre première application 28

11.3. Enregistrement d'un appareil 30

12. Téléversement d'une application iOS sur l'App Store Apple 36

13. Utilisation de Test Flight pour tester une application iOS 37

14. Politique de confidentialité Apple 38

14.1. Types de données 38

14.2. Interaction produit 38

15. Bâtiment à partir du Terminal 38

15.1. Installation de l'interface de ligne de commande 39

15.2. Options d'interface de ligne de commande 39

16. Utiliser Firebase dans une application iOS 41

16.1. Ajout d'une application iOS 41

16.2. Configuration iOS pour Firebase dans SAB 45

16.3. Support des fonctionnalités de sécurité dans l'application iOS 46

16.4. Messagerie Firebase 46

16.5. Crashlytics Firebase pour iOS 48

1. Introduction

Ce document fournit des informations sur la façon d'installer Reading App Builder et de construire des applications sur un système MacOS d'Apple. Il est possible de construire une application Android en utilisant RAB sur Windows, Linux ou Mac, mais si vous voulez construire une application iOS pour l'iPhone ou l'iPad, vous devrez la construire à l'aide d'un ordinateur Mac.

Constructeur d'applications Plateforme	Build Applications Android	Build Applications iOS
Windows		
Linux		
macOS		

Créer une application Android sur un Mac est essentiellement le même processus que pour Windows ou Linux. Pour créer une application iOS correspondante, vous devrez entrer quelques éléments de configuration supplémentaires.

Les applications générées par RAB pour iOS fonctionneront sur iPhones et iPads avec iOS 12.2 ou supérieur.

2. Installer Reading App Builder

To install the Reading App Builder program files:

1. Download the current Mac installer file (dmg) from the RAB website:
<http://software.sil.org/readingappbuilder/download/>
2. Double-cliquez sur le fichier dans **Finder** pour ouvrir l'image disque qui contient l'application Reading App Builder.
3. Copiez l'application **Reading App Builder** dans votre dossier **Application**. Cela peut être fait en faisant glisser l'icône de Lecture d'App Builder depuis la fenêtre d'image disque vers le raccourci du dossier Applications dans la même fenêtre.

3. Installation des pré-requis pour Android

If you want to build Android apps, you need to install the following components on your computer:

1. Kit de développement Java (JDK)

2. Kit de développement de logiciels Android (SDK)

3.1. Kit de développement Java (JDK)

Vous aurez besoin de la version 17 du Kit de développement Java (JDK) pour construire des applications. Nous vous recommandons d'utiliser Zulu, qui est une distribution gratuite d'OpenJDK d'Azul.

1. Allez sur **Téléchargez Zulu Builds de OpenJDK** site web:

<https://www.azul.com/downloads/?version=java-17-lts&os=macos&architecture=arm-64-bit&package=jdk-fx#zulu>

Il y a beaucoup de téléchargements sur cette page, mais le lien ci-dessus filtrera ceux que vous voyez (version Java : Java 17 LTS; Système d'exploitation: MacOS; Architecture: ARM 64-bit; Java Package: Java FX).

2. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyez les téléchargements sous la rubrique **Téléchargez les Builds Azul Zulu d'OpenJDK**:

Looking just for Java?

Azul Zulu Builds of OpenJDK

[Download Free \(.dmg , 227MB\)](#)

25.0.2+10 (latest LTS) macOS M1/M2 64-bit, JDK

Need support (including Java 6, 7)? [See Azul Core](#)

Already a customer? [See Customer Downloads](#)

[Azul builds of OpenJDK Terms of Use](#)

Fastest JVM in the world

Azul Prime

[Request a Trial](#)

Free for compatibility testing. [Contact Us.](#)

Already a customer? [See Customer Downloads](#)

Azul Zulu Package Managers / API Platform Components

Java Version: Java 17 (LTS) Operating System: macOS Architecture: ARM 64-bit Java Package: JDK FX Include older versions: ☐ Reset Filters

Java 17 (LTS)

Java Version	Operating System	Architecture	Java Package	Action
17.0.18+8 Azul Zulu: 17.64.17	macOS	ARM 64-bit v8	JDK FX	Download

1. You have a choice between two different architectures: **x86 64-bit** and **ARM 64-bit**. Vous pouvez trouver le type de processeur de votre machine en cliquant sur le symbole Apple en haut à gauche de votre écran et en sélectionnant **About This Mac**. Si vous avez un ancien Mac fonctionnant avec une puce Intel x86, sélectionnez x86 (64 bits) sinon vous aurez besoin du ARM 64-bit.

Once you have identified your device architecture, you have a choice between a **dmg** file, a **tar.gz** file and a **zip** file. **Téléchargez le fichier .dmg** car il est livré avec son propre programme d'installation.

The file you download will have a filename something like this:

zulu17.64.17-ca-fx-jdk17.0.18-macosx_x64.dmg

2. **Double-cliquez sur le fichier dans le Finder** et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour l'installer. Par défaut, l'installateur installera le JDK dans le dossier suivant :

/Library/JavaVirtualMachines/zulu-17.jdk/Contents/Home

Importante: Si vous changez le dossier d'installation de JDK en autre chose que le dossier par défaut, vous devrez vous souvenir de l'emplacement du dossier pour que vous puissiez dire à Reading App Builder où trouver le JDK.

3.2. Installation du kit de développement de logiciels Android (SDK)

Le kit de développement de logiciels Android (SDK) est nécessaire pour construire des applications Android. Il y a deux façons d'installer le SDK Android:

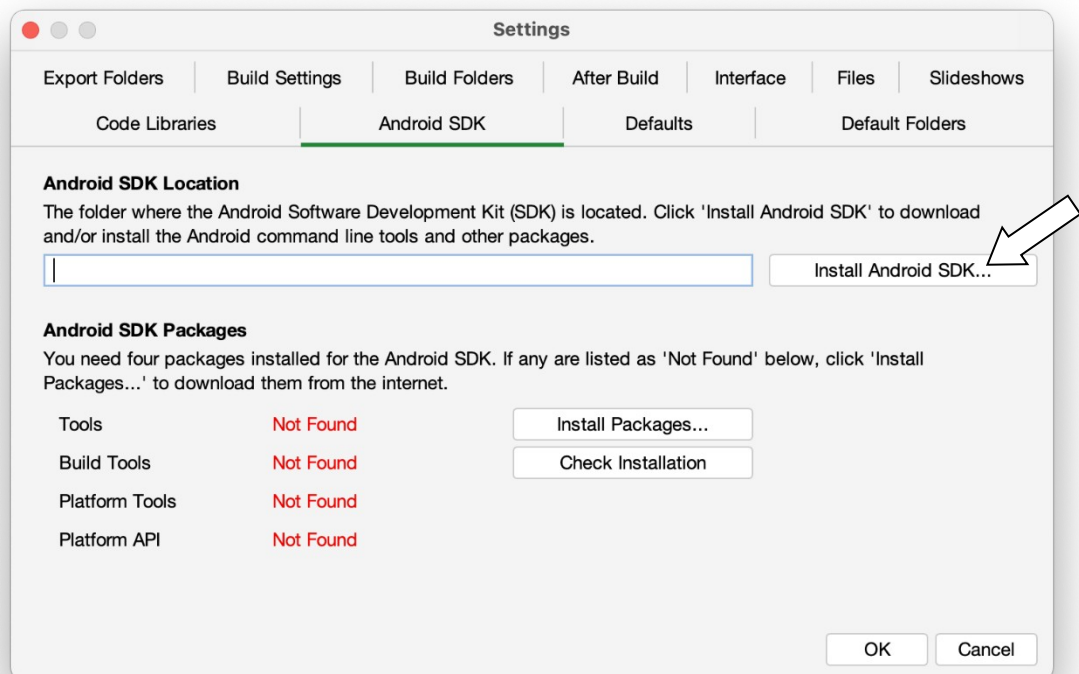
1. **en ligne : Téléchargez les paquets SDK Android depuis Internet :**
Utilisez l'assistant d'installation d'Android SDK pour télécharger et installer les outils en ligne de commande et trois paquets supplémentaires. Cette méthode nécessitera une connexion Internet.
Voir la version 3.2.1 pour plus de détails.
2. **Hors ligne: Copiez les fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre :**
Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android, vous pouvez copier tous les fichiers à partir d'eux.
Cette méthode est particulièrement utile dans un atelier de formation où plusieurs personnes ont besoin d'installer le SDK mais ont une bande passante limitée sur Internet.

Voir la version 3.2.2 pour plus de détails.

3.2.1. Téléchargement des packages SDK Android depuis l'internet

To install the Android SDK from the internet:

1. Lancez **Reading App Builder**.
2. Sélectionnez **Reading App Builder** Ø **Préférences** depuis le menu principal.
3. Allez dans l'onglet **Android SDK** qui est le deuxième onglet.
4. Cliquez sur le bouton **Installer Android SDK**.



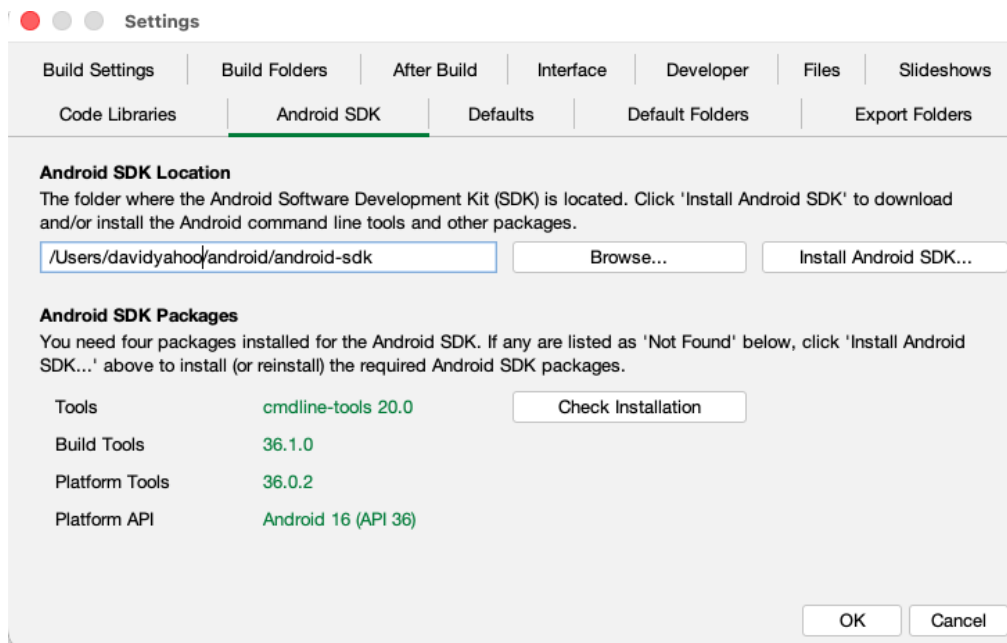
5. Suivez les instructions sur chaque page de l'assistant **Installer Android SDK** pour télécharger et installer chacun des packages Android SDK.

When you are asked to specify a target folder, a good place is:
/Users/votre nom/Android-SDK.

Four packages will be downloaded and installed:

- Outils de ligne de commande,
- Outils de Construction,
- Outils de Plateforme et
- Platform API.

Si l'installation a réussi, vous verrez les numéros de version affichés en vert.



If any of the Build Tools, Platform Tools or Platform API is listed as “Not Found” (displayed in red), click the **Install Packages** button to install them.

Cliquez sur le bouton **Vérifier l'installation** pour confirmer que tous les paquets ont été installés correctement.

Vous pouvez sauter la section 3.2.2 et aller directement à la section 4.

3.2.2. Copie des fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre

Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android et qui est en train de construire des applications avec succès, vous pouvez copier tous leurs fichiers SDK Android dans un dossier sur votre ordinateur.

You need to look for the top-level Android SDK folder, such as **/Users/user-name/Android-SDK**, and copy the whole folder and its contents to your computer. Un emplacement tel que **/Users/votre nom/Android-SDK** est bon. Si cela vous facilite la tâche, vous pouvez zipper les dossiers et les décompresser sur votre ordinateur.

Note that there is no setup program to run. La copie des fichiers d'un ordinateur vers un autre est suffisante.

Astuce: Un dossier SDK Android typique peut être assez grand (plus de 1 Go, selon les paquets supplémentaires qui ont été installés). Pour construire une application, vous n'avez pas besoin de tous les fichiers SDK Android. Si vous voulez réduire le nombre de fichiers, voici une liste des dossiers essentiels et optionnels :

Dossier SDK Android	Requis pour les applications de construction ?
cmdline-tools (ou outils)	Oui
outils de construction	Yes (you only need the sub-folder for the latest version)
Plateformes	Oui (vous avez seulement besoin d'android-30 pour l'instant)
plates-outils	Oui
add-ons	Pas de
docs	Pas de
émulateur	No, unless you want to use an emulator
extras	Pas de
Les licences	Oui
sources	Pas de
system-images	No, unless you want to use an emulator
temp	Pas de

4. Installation des pré-requis pour iOS

Si vous voulez construire des applications iOS et les télécharger sur l'App Store d'Apple, vous devez installer les composants suivants :

1. Xcode

2. Transporteur

4.1. Installer Xcode

Xcode est requis pour construire des applications iOS. Pour installer Xcode, il vous suffit de rechercher Xcode dans l'App Store Mac et de l'installer. Ouvrez Xcode au moins une fois pour accepter les restrictions de licence et installer des composants.



4.2. Vérifier l'installation de Xcode

To verify that you have successfully installed Xcode and that it is will be correctly used by Reading App Builder, open Terminal and run the following command to print the path to the active developer directory:

```
xcode-select -p
```

```
$ xcode-sélectionner -p  
/Applications/Xcode.app/Contenu/Développeur
```

Si vous avez déjà installé Xcode en ligne de commande, il peut toujours pointer vers ce répertoire d'installation et la lecture de l'App Builder ne fonctionnera pas correctement.

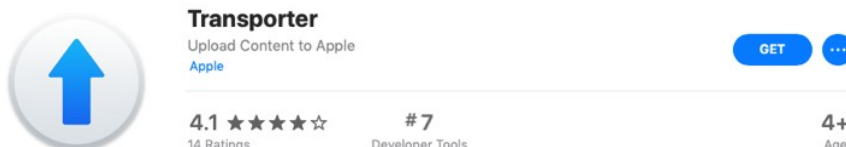
```
$ xcode-sélectionnez -p  
/Librairie/Developer/CommandLineTools
```

Pour corriger cette situation, exécutez la commande suivante pour définir le répertoire des développeurs actifs.

```
sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
```

4.3. Installer le transporteur

Transporteur est utilisé pour télécharger des applications iOS sur l'App Store Connect. Pour installer Transporter, il vous suffit de chercher Transporter dans l'App Store Mac et de l'installer.

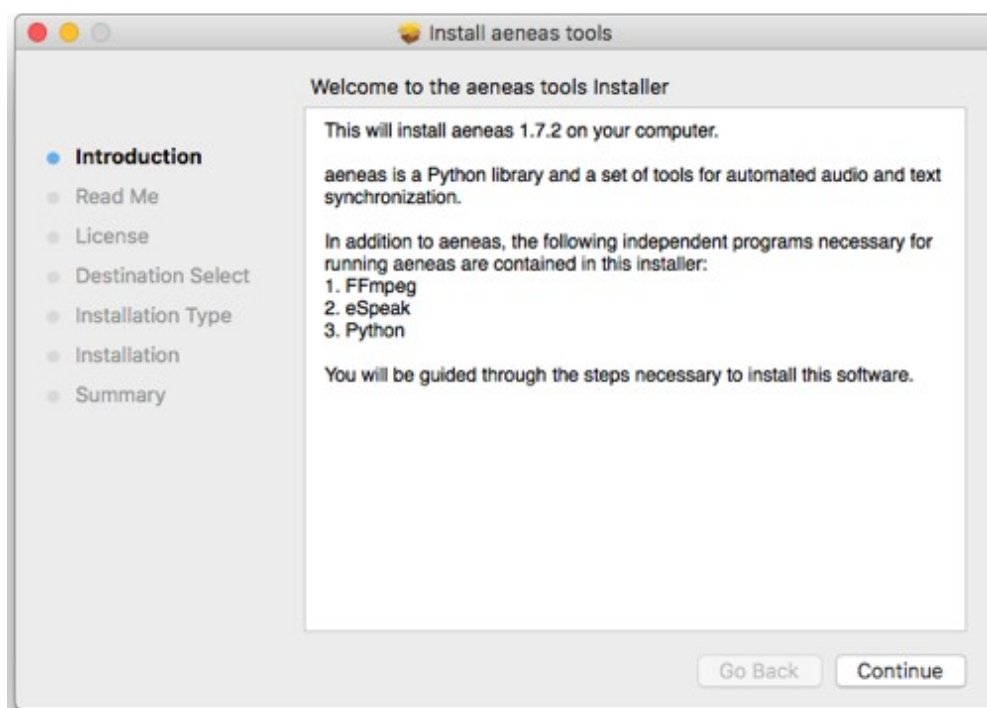


5. Installing Aeneas

Aeneas est l'outil de synchronisation de texte audio qui peut être exécuté à partir de Reading App Builder pour créer des fichiers de synchronisation pour la mise en évidence phrase par phrase. Si les applications que vous construisez n'incluent pas d'audio ou si les fichiers de synchronisation sont déjà disponibles, alors il n'y a pas besoin de l'installer.

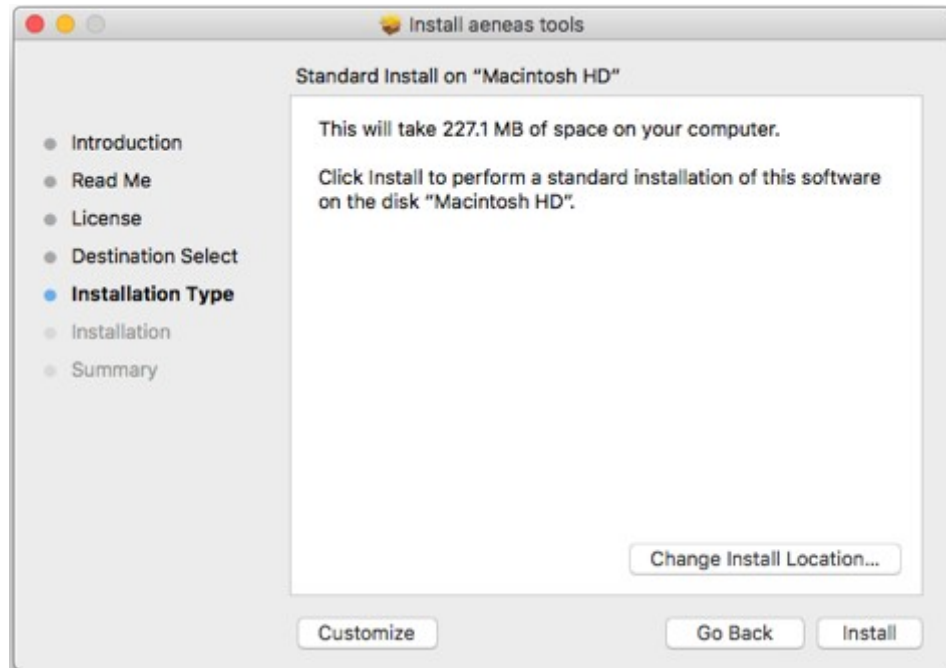
Pour installer **Aeneas**:

1. Téléchargez les outils **Aeneas** pour le fichier Mac (dmg) à partir de la section **Outils de synchronisation audio**:
<http://software.sil.org/readingappbuilder/download/>
2. Double-cliquez sur le fichier dans Finder pour ouvrir l'image disque qui contient le paquet d'installation d'aeneas-mac-setup . Contrôlez sur le package d'installation et sélectionnez **Ouvrez**. Vous recevrez un avertissement indiquant que ce paquet provient d'un développeur non identifié. Appuyez sur **Ouvrez**.
3. L'écran d'introduction s'affiche. Appuyez sur **Continuez**.

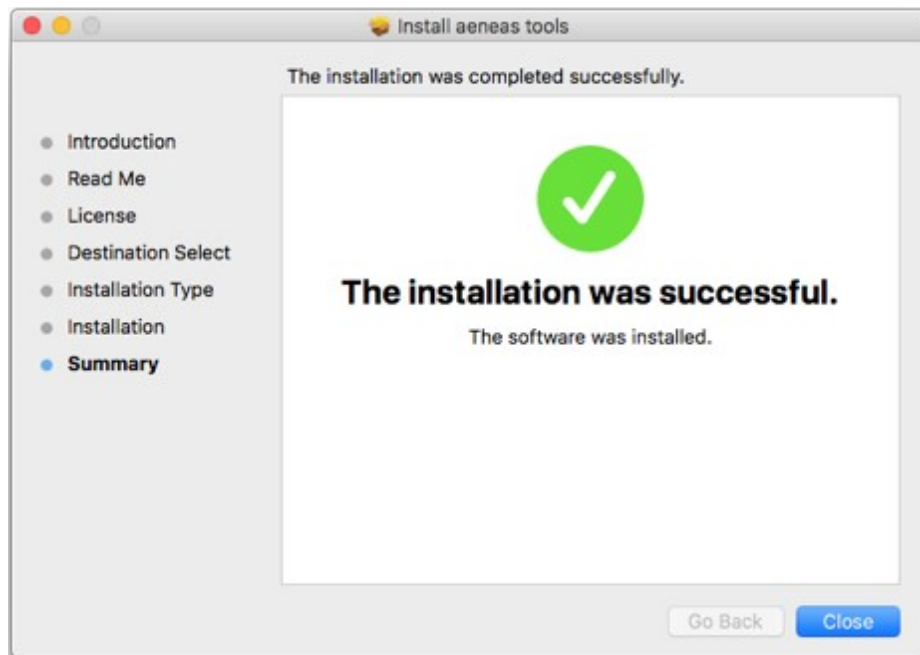


4. Un écran « Lisez-moi » s'affichera suivant, suivi d'un écran « Licence ». Appuyez sur **Continuez** sur les deux écrans.
5. Appuyer sur le bouton **Continuer** sur l'écran de la licence affichera un écran vous demandant si vous acceptez les conditions de la licence. Appuyez sur **sur**.

6. L'écran « Sélection de destination » sélectionne le lecteur par défaut. Appuyez sur **Continuez**.
7. L'écran « Type d'installation » s'affiche ensuite pour une installation standard. Appuyez sur **Installez**.



8. L'installateur demandera des informations d'identification pour installer le logiciel. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe avec les autorisations et appuyez sur **Installer le logiciel**.
9. À ce stade, l'installation démarrera et affichera les écrans de progression jusqu'à ce qu'elle se termine. Une fenêtre de terminal s'ouvrira brièvement pour tester l'installation. Une fois l'application terminée avec succès, l'écran original s'affichera :



10. Appuyez sur **Fermez**.

Aeneas est installé dans `/usr/local/lib/python2.7/site-packages`.

6. Test de l'application dans le simulateur iOS

Lorsque vous voulez tester votre application, vous pouvez utiliser un appareil ou un simulateur. Pour tester avec un appareil, vous aurez besoin d'un certificat de signature et d'un profil de provisioning (voir la section suivante). Pour tester avec un simulateur, vous devrez télécharger Xcode, l'environnement de développement intégré utilisé pour construire et tester les applications iOS et Mac. Xcode est disponible gratuitement sur le Mac App Store et est assez grand (5,46 Go). RAB nécessite Xcode 26 ou supérieur (qui nécessite macOS Sequoia).

Pour installer :

1. Allez à <https://itunes.apple.com/us/app/xcode/id497799835?mt=12> ou recherchez « Xcode » dans l'App Store sur macOS.
2. Installez depuis l'App Store
3. Démarrer Xcode au moins une fois pour terminer l'installation

6.1. Exécuter le simulateur iOS

Once you have a project configured and ready to test, click on the **Run iOS App in Simulator** on the toolbar.



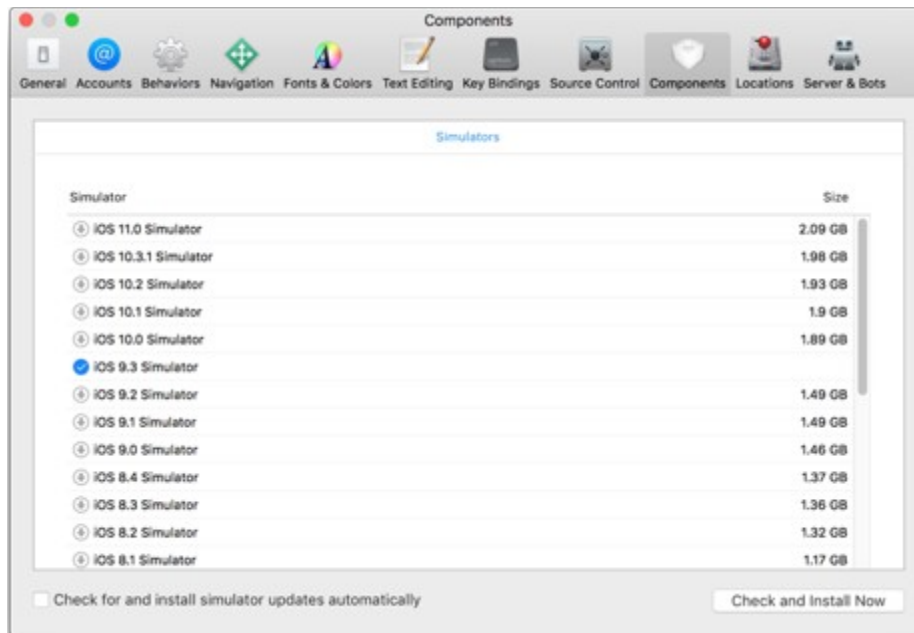
Select the simulator you would like to run on and click **Start**. Il faut un peu de temps pour que le simulateur démarre. Si vous voulez changer de simulateur, sélectionnez un simulateur différent à partir de la liste déroulante **Type** et cliquez à nouveau sur **Démarrer**. Il fermera le simulateur précédent et démarrera le nouveau.

Sélectionnez le projet que vous souhaitez tester (il est par défaut le projet sélectionné dans la liste des Apps) et cliquez sur **Build**. Ceci construira l'application pour le simulateur dans une fenêtre de terminal séparée. Une fois la version terminée, vous pouvez cliquer sur **Lancez** pour exécuter l'application dans le simulateur.

Vous pouvez fermer la boîte de dialogue et apporter des modifications à votre projet. Lorsque vous redémarrez la boîte de dialogue Exécuter le simulateur iOS, vous devrez construire et lancer à nouveau pour que les changements soient inclus.

6.2. Installation de simulateurs supplémentaires

Vous pouvez installer des simulateurs pour les versions précédentes d'iOS en lançant Xcode et en affichant la boîte de dialogue des préférences et en sélectionnant l'onglet Composants.



6.3. Installer manuellement les applications dans le simulateur

If there is some problem with launching the simulator from the **Run iOS Simulator** dialog, you can manually install the app by dragging the built app from the Simulator output folder (found in ~/App Builder/Reading Apps/Sim Output) onto the Simulator. Pour démarrer le simulateur, lancez **Xcode** et depuis le menu **Xcode** sélectionnez **Open Developer Tool** **Simulateur**. Vous devrez toujours reconstruire l'application à partir de la boîte de dialogue **Exécuter le simulateur iOS**.

7. Création de certificats iOS et Provisioning Profils

7.1. S'inscrire au programme de développement Apple

Pour construire des applications iOS et les distribuer via l'App Store d'Apple, vous devrez être inscrit au Programme Développeur d'Apple. Vous pouvez le faire soit (i) une personne, soit (ii) une organisation. Le coût est de 99 USD par an.

To enroll:

1. Aller à <https://developer.apple.com/programs/enroll/>
2. Appuyez sur le bouton **Commencez votre inscription** pour démarrer.

7.2. Créer un certificat de signature

Lorsque vous créez une application iOS, elle doit être signée avec un certificat.

To create a certificate:

1. Rendez-vous sur le site [Développeur Apple](https://developer.apple.com) et connectez-vous à votre compte si vous n'êtes pas déjà.
2. Sélectionnez **Certificats, Identificateurs & Profils**.
3. Cliquez sur le bouton  à droite de l'en-tête **Certificats**.
4. Sur la **Créez une nouvelle page de certificats**, sélectionnez **Distribution Apple**. Puis appuyez sur le bouton **Continuer**.
5. Télécharger une demande de signature de certificat. Appuyez sur le lien **En savoir plus** pour obtenir des instructions sur l'utilisation de Trousseau d'accès sur votre ordinateur Mac pour terminer cette tâche. Puis appuyez sur le bouton **Continuer**.
6. Sur la page **Télécharger votre certificat**, appuyez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le certificat (distribution.) à votre Mac.
7. Ouvrez l'application Keychain Access. Choisissez l'élément **connectez** dans la section Trousseaux à gauche. Choisissez **File > Import Items...** et naviguez dans le dossier Téléchargements et sélectionnez le certificat (distribution.cer).

Maintenant que le certificat est installé dans le Trousseau, vous pourrez y accéder à partir de Reading App Builder.

Remarque : pour travailler avec des certificats, vous aurez besoin de l'Autorité de Certification Apple Worldwide Developer Relations (WWDR). Il aurait dû être installé avec Xcode. Lorsque vous consultez votre certificat dans l'application Keychain Access, s'il y a une erreur indiquant que le certificat n'est pas approuvé, installez ensuite l'autorité de certification.

To get the certification authority:

1. Téléchargez l'Autorité de Certification Apple WWDR depuis :
<https://developer.apple.com/certificationauthority/AppleWWDRCA.cer>

For signing certificates created after January 28, 2021:

<https://www.apple.com/certificateauthority/AppleWWDRCA3.cer>

2. Ouvrez l'application Keychain Access. Choisissez l'élément **System** dans la section Trousseaux à gauche. Choisissez **File > Import Items...** et naviguez dans le dossier Téléchargements et sélectionnez l'autorité de certification (AppleWWDRCA.cer). On vous demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe qui ont les privilèges d'administration pour modifier le Trousseau **Système** Le Trousseau.

3. Choisissez le fichier **Verrouiller le trousseau « Système »** lien de menu

7.3. Créer un profil de provisioning

Les profils de provisioning de distribution sont utilisés pour deux buts primaires :

- AdHoc - pour installer votre application sur un nombre limité de périphériques enregistrés à tester.
- App Store - pour soumettre votre application à l'App Store.

Création d'un profil de provisioning

Pour créer un nouveau profil de provisioning AdHoc, vous aurez besoin d'un ID d'application et d'au moins un périphérique enregistré. Pour créer un nouveau profil de provisioning App Store, vous aurez juste besoin de l'ID de l'application.

To create an App ID:

1. Rendez-vous sur le site Web Apple Developer et connectez-vous à votre compte si vous ne l'êtes pas déjà.
2. Sélectionnez **Certificats, Identificateurs & Profils**.
3. Sélectionnez **Identificateurs** à gauche de la page.
4. Cliquez sur le bouton  à droite de l'en-tête **Identificateurs**
5. Sélectionnez **App IDs** et cliquez sur le bouton **Continuer** .
6. Sélectionnez **App** et horloge le **Continuer** bouton
7. Entrez une **Description** de votre choix.
Il peut s'agir du **App Name** depuis **App**     **Package** page de Reading App Builder.
8. For Bundle ID, choose **Explicit** and enter your app package name from the **App** ➤ **Package** page of Reading App Builder.
9. Parmi les capacités de l'application, il n'y a que deux qui peuvent avoir besoin d'être vérifié. Vérifiez la capacité des notifications push si l'application utilise Firebase Cloud Messaging ou des rappels quotidiens. Vérifiez la capacité de domaine associé si vous utilisez Deep Linking.
10. Cliquez sur le bouton **Continuer** .

To register a device (i.e. a specific iPhone or iPad for testing):

1. Sélectionnez **Périphériques** à gauche de la page.
2. Cliquez sur le bouton  à droite de l'en-tête **Périphériques** .

3. Dans la section **Enregistrer un appareil**, entrez un nom de l'appareil (tel que « l'iPhone de John Smith ») et son UDID (identifiant unique du périphérique, séquence de 40 lettres et chiffres). Appuyez sur **Continuer**.
4. Sur la page suivante, vérifiez que les informations de l'appareil sont affichées correctement et cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer.

Notez que vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 périphériques de chaque type (par ex. jusqu'à 100 iPhones, 100 iPads) par an de votre abonnement au programme Apple Developer. Vous pouvez supprimer les appareils dont vous n'avez plus besoin au début de l'année suivante.

Pour créer un profil de provisioning:

1. Sélectionnez **Profils** à gauche de la page.
2. Cliquez sur le bouton  à droite de l'en-tête **Profils**
3. On the **Register a New Provisioning Profile** page, under **Distribution**, select **Ad Hoc** (for testing) or **App Store** (for submission to the App Store). Cliquez sur **Continuer** pour passer à la page suivante.
4. Dans la page « Sélectionner un ID d'application », sélectionnez l'ID de l'application dans la liste des ID d'applications que vous avez déjà définis. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
5. Dans la page « Sélectionner les certificats », sélectionnez le certificat (Distribution) à inclure dans le profil. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
6. Si vous créez un profil de provisioning AdHoc :
Sur la page « Sélectionner des périphériques », vérifiez le(s) appareil(s) que vous voulez pouvoir installer et exécuter l'application. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
7. Sur la page « Revoir, Nom et Générer », indiquez au profil un nom de votre choix. Il est utile d'inclure "App Store" ou "AdHoc" dans le nom. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
8. On the 'Download and Install' page, click **Download** to save your new .mobileprovision file to your computer.

Ceci est le fichier Provisioning Profile que vous allez sélectionner dans Reading App Builder.

Download existing mobile provision files

If other members of your team have already created provisioning profiles, they can be downloaded from the App Developer website by selecting the profile to be downloaded and pressing the **Download** button.

8. Construire une application iOS

The first step in building an iOS app is to create a new app project following the instructions in the RAB **Building Apps** document. Suivez ensuite les instructions ci-dessous.

8.1. Compilations d'applications disponibles pour iOS

Pour la distribution iOS, trois types d'applications différents sont disponibles.

8.1.1. Application dédiée

Il s'agit de l'application standard traditionnelle et c'est la valeur par défaut. Le contenu qui est défini pour ce projet sera utilisé pour générer un fichier IPA qui peut être livré à l'App Store pour publication. Une application dédiée peut être vue comme une application conteneur qui n'exécute qu'un seul package de ressources présélectionné qui est inclus dans l'application au moment de la création.

8.1.2. Container App

Les utilisateurs du constructeur d'applications ont rencontré des problèmes avec les réviseurs de l'App Store d'Apple si trop d'applications générées par le constructeur d'applications sont publiées sur le même compte. Étant donné que l'application actuelle diffère uniquement dans le contenu fourni, Apple rejette l'application comme étant du spam. Pour éviter ces problèmes, une application conteneur peut être générée au lieu de l'application standard dédiée.

L'application conteneur ne contient pas de contenu propre. Il ne dispose pas de collections de livres, d'audio ou de tout autre contenu normal. Au lieu de cela, au démarrage de l'application, il accède à un site web maintenu par le développeur de l'application. Le site Web fournit des liens spécialement formatés vers de multiples paquets de ressources. L'utilisateur de l'application sélectionne l'un de ces paquets de ressources. L'application conteneur la télécharge et s'exécute à l'aide du contenu téléchargé. À partir de là, il ressemble à l'application dédiée, exécutant cet ensemble de contenu sans que d'autres téléchargements soient nécessaires.

L'utilisateur d'une application conteneur a la possibilité de réinitialiser le contenu à tout moment. Si l'utilisateur choisit de réinitialiser le contenu de l'application, le pack de ressources actuellement utilisé est supprimé de son appareil. Le site Web auquel vous accédez au démarrage initial est affiché, et l'utilisateur peut à nouveau sélectionner le paquet de ressources à exécuter à partir de la liste disponible. Le paquet sélectionné est ensuite téléchargé et exécuté à la place du paquet abandonné.

La construction d'une application conteneur générera un fichier IPA similaire à l'application dédiée, à l'exception qu'aucun contenu n'est inclus avec l'application au-delà de certaines

informations de configuration et d'une référence au site Web utilisé par l'application. Le fichier IPA est soumis à l'App Store d'Apple de la même manière que l'application dédiée.

Alors que la plupart des paramètres associés à l'application doivent être définis dans les projets de package d'actifs, il y a quelques paramètres qui doivent être définis au niveau de l'application conteneur. Les premiers sont les fonctions liées à la base de feu. Piste Firebase au niveau de l'application, et les paramètres de l'onglet *Firebase* et de l'onglet *Security* s'appliqueront à tous les paquets de ressources d'application associés à cette application. Infos GoogleService-. le fichier de liste qui est utilisé par la configuration d'iOS Firebase doit être associé au nom du paquet pour l'application conteneur définie dans l'onglet paquet. Firebase va suivre les informations associées à l'application conteneur, pas avec les projets individuels de paquets de ressources. Un champ de projet est inclus dans les événements générés par les paquets de ressources et envoyés à Firebase et peut être utilisé pour identifier les événements qui sont à l'origine d'un paquet particulier qui est distribué.

Plusieurs autres fonctionnalités suivent les paramètres de la définition du projet de paquet de ressources, mais doivent être prises en compte par l'application conteneur qui les charge. Si l'un des packages de ressources qui peut être chargé par ce conteneur, l'application utilise les fonctionnalités *Rappel Quotidien* dans l'onglet *Notifications*, ces options doivent être activées dans l'application conteneur ainsi que dans le package de ressources qui veut utiliser la fonctionnalité. L'onglet *IPA* inclut également une case à cocher qui doit être sélectionnée si l'un des paquets de ressources inclut des fichiers audio.

Sur *Images* onglet, *iOS Icon* et *iOS Splash Screen* (facultatif) doivent être configurés pour l'application conteneur, car ce seront les images utilisées. Les images définies dans les paquets de ressources pour ces deux éléments ne seront pas utilisées.

8.1.3. Pack d'actif

Les paquets de ressources sont utilisés en conjonction avec les applications de conteneur. La configuration d'un projet de package d'actif doit être la même que pour une application dédiée, paramétrage des collections du livre, de l'audio et de la fonctionnalité requise pour cette application. Les seules exceptions sont celles mentionnées dans la section ci-dessus sur les applications de conteneur. Cependant, lorsque la construction d'applications dédiées ou d'applications de conteneur donne lieu à un fichier IPA à soumettre sur l'Apple App Store, la construction d'un projet de package d'actif donne lieu à un fichier zip, sauvegardé dans le dossier de sortie IPA, qui est destiné à être sauvegardé dans un endroit où il peut être référencé par le site Web supportant l'application Container. Un utilisateur qui a téléchargé l'application Container à partir de l'App Store sélectionnera ce package dans la liste présentée par le Site Web de l'application Container, à quel moment il sera téléchargé sur le périphérique, décompressé et exécuté en tant que projet pour l'application. Toute la collection de livres, audio, police, images, les fonctionnalités et les informations de

configuration qui sont généralement intégrées dans l'application dédiée sont enregistrées dans ce fichier zip afin que le projet puisse être exécuté comme il le ferait s'il était configuré comme une application dédiée.

Les applications dédiées et les applications de conteneur ne peuvent être générées que sur un appareil Apple Mac. Les paquets d'actifs ne nécessitent pas de Mac. Par conséquent, App Builder peut construire un projet configuré comme un ensemble d'actifs iOS sur un Mac, un périphérique Linux ou un périphérique Windows. On a Mac Device, selecting *Build iOS App* for a project configured as an Asset Package will generate the zip file in the IPA Output Folder. For testing purposes, so that the app developer can test the device outside of the container app, selecting *Run iOS App in Simulator* will cause an IPA file to be generated in the Simulator Output Folder that will run using the project configuration. Le développeur d'applications peut charger le fichier IPA sur un simulateur de périphérique iOS et tester le projet avant de générer le fichier zip et de l'ajouter à leur site web de Container App.

8.1.4. Container App Website

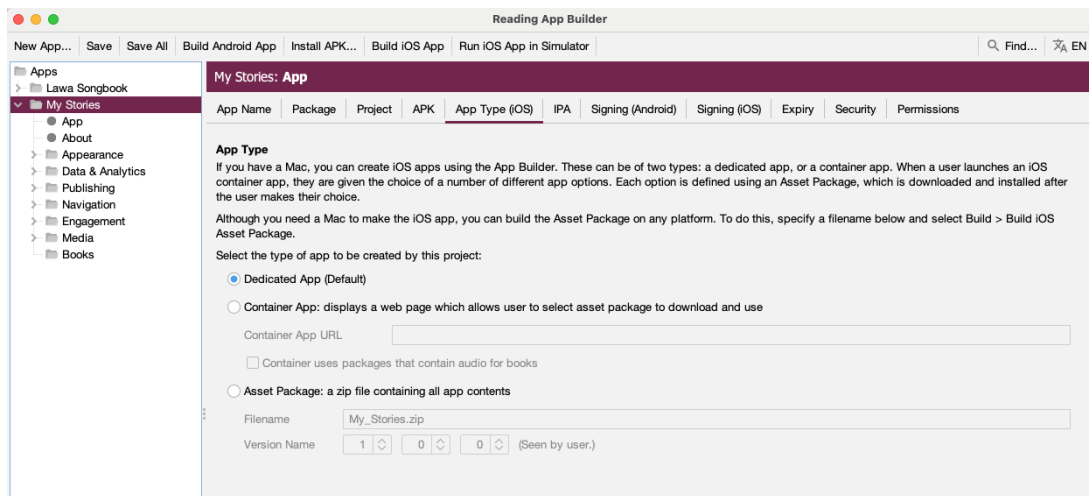
Tant que ce n'est pas généré par App Builder, un projet d'application de conteneur doit avoir un site web où se trouvent les paquets de ressources et une page Web est définie par l'utilisateur pour permettre la sélection du package de l'actif. L'application Container affiche la page Web référencée par l'URL qui fait partie de sa configuration. Tout ce qui est autre que les liens qui font référence à *asset://votresite/yourassetpackage.ip* ou [https://\[something\].ip](https://[something].ip) ou [http://\[something\].ip](http://[something].ip) sont passés par le navigateur et affichés à l'utilisateur. Quand l'utilisateur sélectionne un lien qui commence par *asset://* ou une URL normale qui se termine par *.ip*, qui est interprétée comme la sélection d'un paquet d'actifs. Si l'URL commence par *asset://*, l'actif *://* dans le lien est remplacé par *https://* pour générer l'URL de destination. Le fichier référencé est téléchargé, décompressé et utilisé pour initialiser l'application Container. Un exemple très simple de page web du site Web de l'application Container serait :

```
<html>
<head>
<style>
.container {
affichage : flex;
justification-contenu: centre;
couleur de fond : bleu poudre;
font-size: 40px;
}
.center {
largeur : 800px ;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
<p id="top" class="container">Container App Test</p>

<div class="container">
<ul> Sélectionnez une traduction
<li><a href="asset://sab-assets-test.s3.amazonaws.com/EnglishGreek2.zip">grec
anglais</a></li>
<li><a href="https://Test.zip">Test</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```


8.2. App Type (iOS) Tab

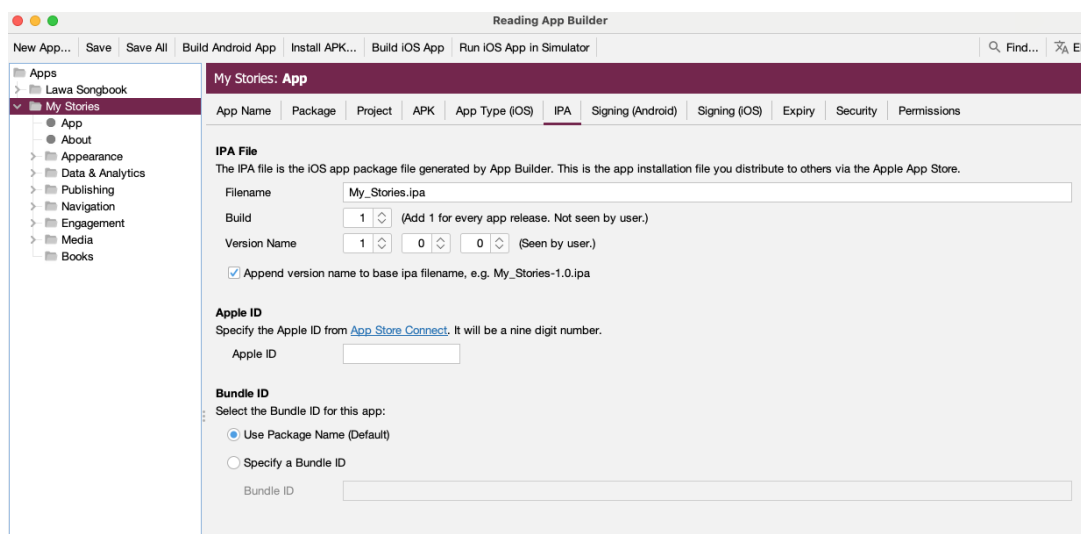


The **App Type** information identifies the type of application being built, as defined in the previous section. Sélectionnez soit *Application dédiée*, *Application conteneur*, ou *Pack d'actifs*.

If the *Container App* option is selected, the **Container App URL** needs to be entered. L'URL saisie ici est la page web qui sera affichée à l'utilisateur par l'application conteneur pour lui permettre de sélectionner le paquet de ressources à utiliser. La case à cocher en dessous doit être sélectionnée si un package de ressources utilisé par l'application Container contiendra de l'audio pour les livres.

If the *Asset Package* option is selected, the **Filename** field under the *Asset Package* option is enabled. Ce champ définit le nom de base, sans chemin, qui sera assigné au fichier zip du paquet d'actifs. Le fichier sera créé dans le dossier de sortie IPA lorsque l'utilisateur sélectionnera *Build iOS App* (ou sur un système Linux ou Windows, sélectionne *Build iOS App Asset Package*).

8.3. IPA Tab



Cliquez sur l'onglet **IPA**

Cela vous permet de définir le nom du fichier ipa à générer ainsi que les informations de compilation et de version.

The remaining fields, under the **IPA File** and **Apple Id** headers are only enabled for a *Dedicated App* or *Container App*.

The **Filename** field on the screen for the **IPA File** section specifies the base name of the ipa file to be generated. Si la case à cocher en bas de l'écran pour *Ajouter le nom de la version au nom du fichier ipa* est cochée, alors la version indiquée par les champs **Version Name** est ajoutée au nom de fichier de base.

Le champ **Build** référencé comme *Build* est également appelé *Bundle Version String*, *Bundle Version* ou *CFBundleVersion* dans Xcode et iTunes Connect. Il représente le numéro de construction. Le champ **Build** attend une valeur entière et doit être incrémenté avec chaque fichier soumis à iTunes Connect pour la publication ou le test.

Le **Nom de version** champ est référencé comme *Version*, *Chaîne de version courte du paquet*, *Chaîne de versions groupées, court* et *CFBundleShortVersionString* dans Xcode et iTunes Connect. Le champ est créé comme une concaténation des valeurs des trois champs séparés par un point. Si le champ final a une valeur de 0, alors la chaîne de version est créée à partir des deux premières valeurs. Ainsi, pour les valeurs de 1, 2 et 0, la chaîne résultante est « 1.2 ». Pour les valeurs de 1, 2 et 3, la chaîne de version résultante est « 1.2.3 ».

The **Apple ID** field is the id assigned by App Store Connect to the application in the app store. Il peut être obtenu à partir de **Apple ID** dans l'onglet Informations sur l'application dans l'entrée App Store Connect pour l'application, comme indiqué ci-dessous

App Store Connect

Apps

Users and Access

 **Kuna Gospel** ▾

App Store

Features

TestFlight

iOS App

1.0 Prepare for Submission

Add macOS App

Add tvOS App

General

App Information

Pricing and Availability

App Privacy

Ratings and Reviews

Version History

In-App Purchases

Manage

App Store Promotions

App Information

This information is used for all platforms of this app. Any changes will be released with your next app version.

 You can now set your app's age rating from the App Information page. The Gambling and Contests content descriptors describe your app's content more accurately. [Edit Age Rating](#)

Localizable Information

Name ?

Kuna Gospels

18

Subtitle ?

30

General Information

Bundle ID ?

org.wycliffe.app.test.cuk

▼

SKU ?

KUNA

Apple ID ?

1346657481

Primary Language ?

English (U.S.)

Category ?

Primary

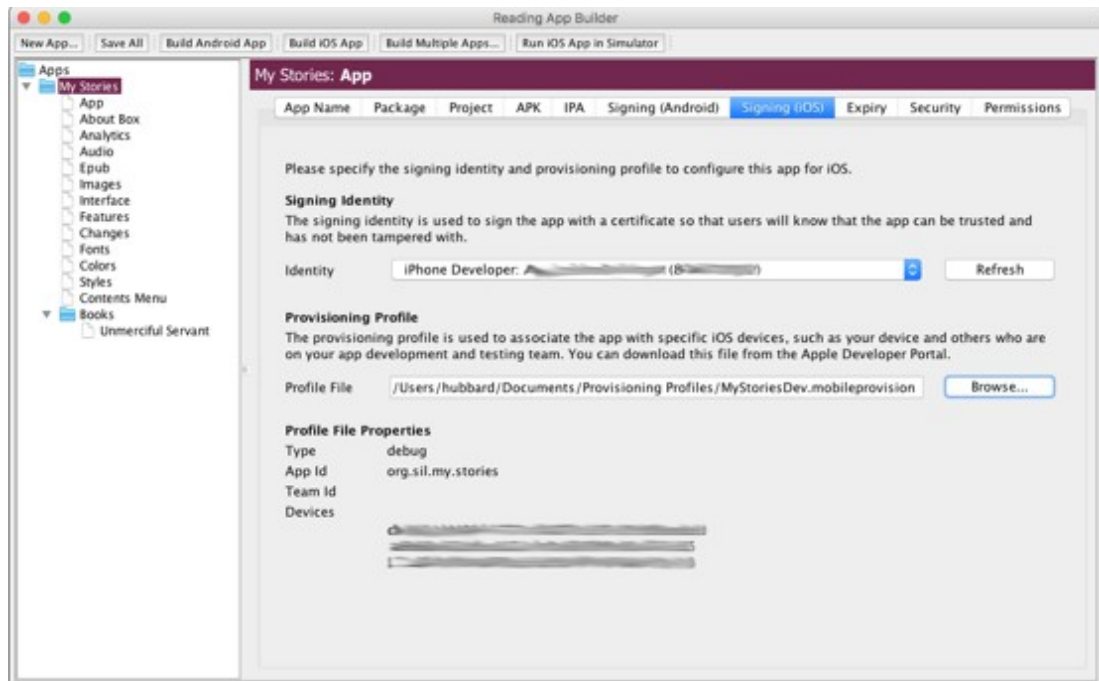
Secondary (optional)

La section **ID de bundle** permet à l'utilisateur de spécifier un ID de bundle pour l'application qui est différent du nom du package. Par défaut, le champ **Nom de package** de l'onglet **Package** est utilisé comme ID de paquet d'application qui est utilisé pour créer les profils de provisioning et comme identifiant d'application pour l'Apple App Store. Si l'utilisateur veut que la version iOS de l'application ait un identifiant différent du nom du paquet utilisé pour la version Android de l'application, appuyez sur le bouton **Spécifiez un bundle ID** et entrez ensuite l'ID à utiliser dans la zone de texte libellée **ID de forfait**.

27

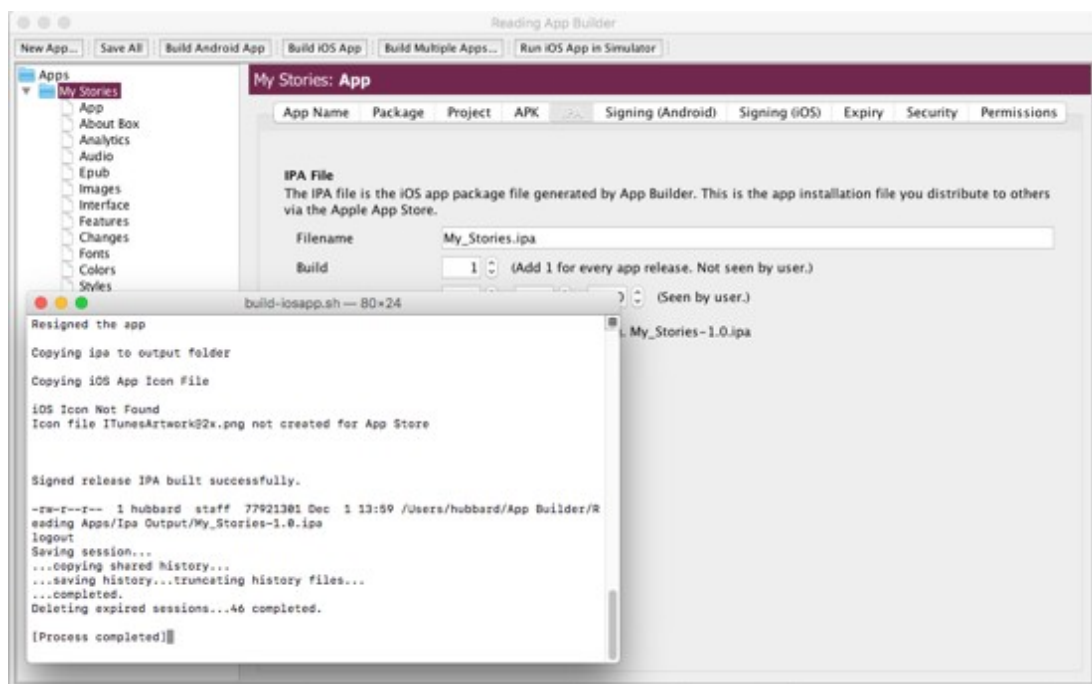
8.4. Signing (iOS) Tab

1. Sélectionnez l'onglet **Signature (iOS)** pour ouvrir les options de signature iOS pour l'application.



2. Sélectionnez **Signing Identity** dans la liste déroulante des certificats de signature qui ont été téléchargés et installés sur ce système dans les étapes précédentes.
3. For the **Provisioning Profile** entry, enter or browse to the mobile provisioning file associated with the app that was downloaded in the earlier steps.

4. Cliquez sur le bouton **Build iOS App** en haut de l'écran. Une fenêtre de terminal devrait s'ouvrir. Le script de build pour l'application iOS devrait s'exécuter dans cette fenêtre de terminal.



5. Examinez la fenêtre du terminal une fois le script du shell terminé. Le message « IPA de la version signée construite avec succès » devrait apparaître dans la fenêtre si l'application a été construite avec succès. (Notez que la fenêtre de terminal apparaît parfois derrière le constructeur d'applications bibliques et que vous devez sélectionner le terminal pour examiner les résultats).
6. Les résultats de la compilation sont un fichier IPA et une application qui peut être exécutée dans le simulateur.
Ils peuvent être trouvés dans ~/App Builder/Reading Apps/Ipa Output/ et ~/App Builder/Reading Apps/Sim Output/.

Name	Date Modified	Size	Kind
Dictionary Apps	Oct 30, 2017, 10:11 AM	--	Fold
keystore	Nov 16, 2017, 3:30 PM	--	Fold
Reading Apps	Today, 2:01 PM	--	Fold
App Projects	Today, 1:50 PM	--	Fold
Ipa Output	Today, 1:59 PM	--	Fold
My_Stories-1.0.ipa	Today, 1:59 PM	77.9 MB	iOS /
Sim Output	Today, 2:02 PM	--	Fold
My_Stories-1.0	Today, 1:59 PM	57.2 MB	Appl
Scripture Apps	Nov 13, 2017, 12:16 PM	--	Fold

9. Test d'une application iOS

Après avoir construit le fichier IPA iOS, vous voudrez l'installer et le tester sur un ou plusieurs appareils avant de le soumettre pour publication sur l'App Store Apple. Ce manuel décrit deux façons de faire :

1. Utilisez **Xcode** pour installer le fichier IPA sur un iPhone ou iPad connecté à votre ordinateur.

Cette méthode est recommandée si vous avez vos appareils de test avec vous. Il ne s'agit pas de télécharger et de télécharger l'IPA vers et à partir d'Internet.

2. Utilisez **DéployGate** pour télécharger le fichier IPA sur Internet et le partager avec un nombre limité de périphériques à télécharger, installer et tester.

Cette méthode est recommandée si vous avez un bon accès à Internet et/ou si vous avez une équipe de testeurs qui sont ailleurs.

10. Utiliser Xcode pour tester une application iOS

To test your iOS IPA file using **Xcode**, do the following:

1. Launch **Xcode** and select **Window** ➤ **Devices and Simulators**.
2. Connectez un iPhone ou un iPad au Mac à l'aide d'un câble et déverrouillez l'appareil.
3. On the Mac, iTunes may launch and show a dialog asking "Do you want to allow this computer to access information..." Cliquez sur le bouton **Annuler**.
 - Remarque : Cette fonctionnalité peut être désactivée dans iTunes. Sélectionnez **iTunes Préférences...**, sélectionnez l'onglet **Périphériques** et cliquez sur la case **Empêchez les iPods, iPhone et iPad de synchroniser automatiquement**.
4. On the device, it may prompt to **Trust This Computer**. Appuyez sur le bouton **Trust**. Cela peut nécessiter d'entrer le code d'accès pour faire confiance à cet ordinateur. L'appareil s'affichera dans la fenêtre **Xcode Périphériques**.
5. La première fois que l'appareil est connecté au Mac, Xcode prendra un certain temps pour préparer le support du débogueur. Cela peut prendre un certain temps. Veuillez patienter.
6. Dans la fenêtre **Xcode Périphériques**, il y aura une section nommée **APPS INSTALLÉES**. Cliquez sur le bouton +.
7. Trouver le fichier IPA à ajouter. Cliquez sur **Ouvrez** après l'avoir sélectionné.
8. Cliquez sur le bouton **Installer** à côté du nom de l'application.
9. Attendez que le Mac installe l'application sur votre appareil.

Une fois l'installation terminée, vous verrez l'icône de l'application sur votre appareil et vous pourrez la tester.

11. Utiliser DeployGate pour tester une application iOS

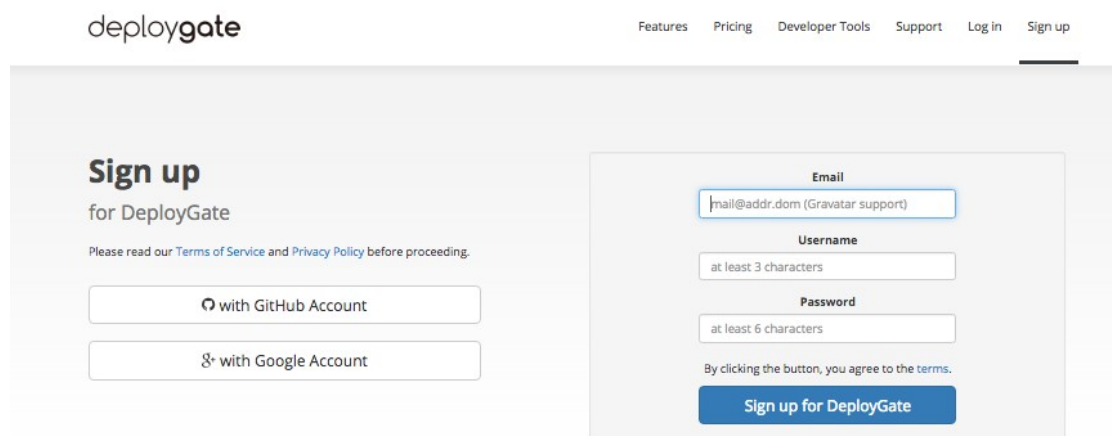
DeployGate vous permet de tester votre application et de la partager avec un nombre limité d'utilisateurs à tester. Vous téléchargez le fichier IPA pour les applications iOS ou l'APK pour les applications Android, puis téléchargez-les sur votre téléphone ou votre appareil tablette. Vous pouvez également inviter les testeurs à installer votre application et à aider avec le test.

Une application DeployGate est installée sur le périphérique de test. Il montrera toutes les applications que vous avez téléchargées sur DeployGate et leur permettra d'être installées sur l'appareil.

11.1. Création d'un compte DeployGate

La première étape est de créer un compte DeployGate. Pour faire ceci :

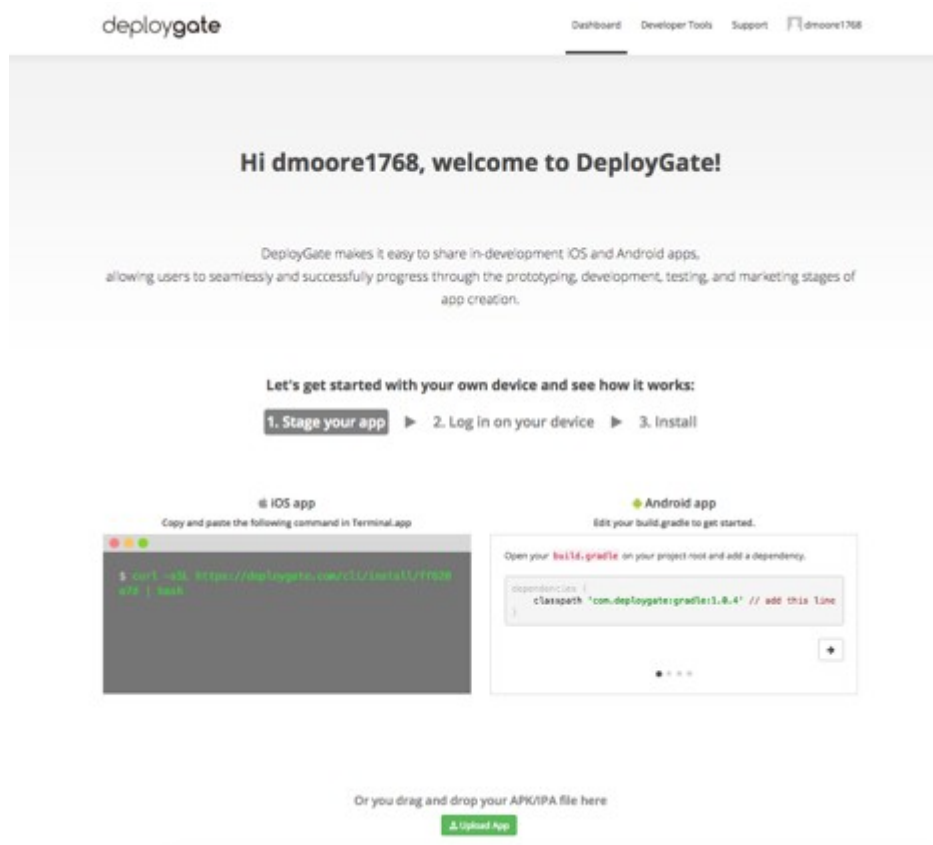
1. Aller à <https://deploygate.com>
2. Appuyez sur le bouton **Commencez**.
3. Entrez une adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe.
4. Appuyez sur le bouton **Inscrivez-vous pour DéployGate** .



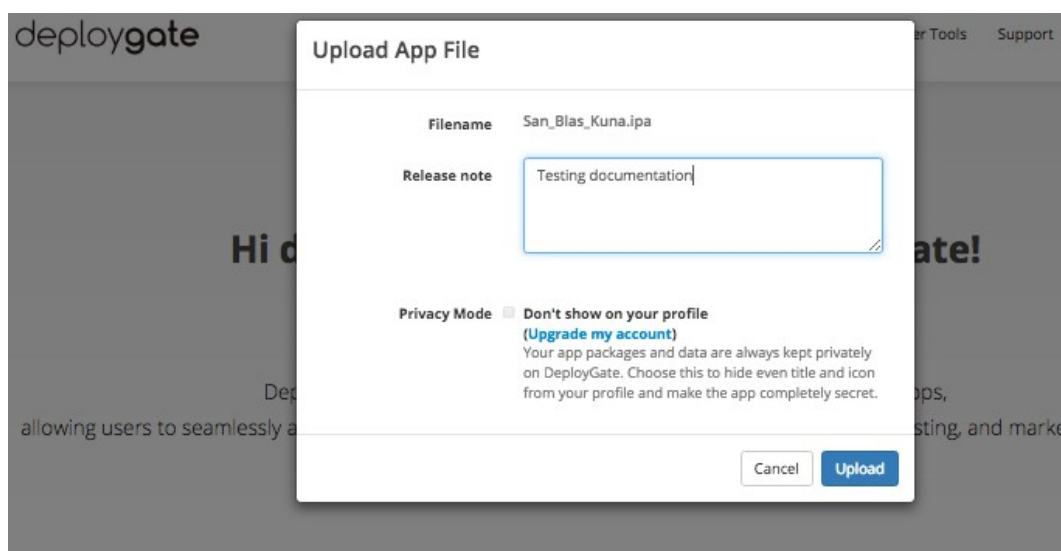
11.2. Téléchargement de votre première application

Une fois que l'écran de connexion est terminé avec succès, un écran vous invite à télécharger votre application. Bien qu'il y ait plusieurs méthodes décrites pour l'incorporer dans votre processus de compilation, la façon dont nous avons utilisé cela jusqu'à présent est simplement de télécharger le fichier IPA qui a été créé en localisant le fichier ipa dans Finder puis en le faisant glisser dans la zone inférieure de l'écran où il a une A verte

Télécharger l'App zone :

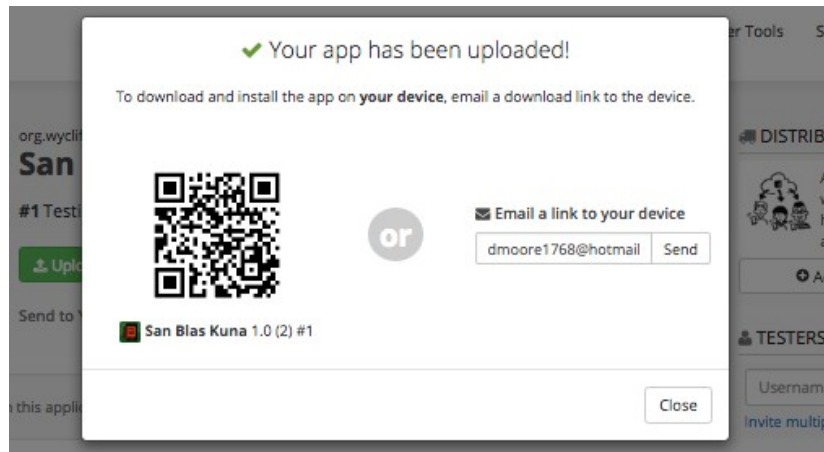


Glisser le fichier dans la zone de téléchargement fait apparaître un nouveau dialogue avec le nom du fichier et une zone de texte où vous pouvez entrer une courte note qui sera affichée dans votre fenêtre de profil et également sur l'application DeployGate lorsque l'utilisateur sélectionne l'application. C'est un bon endroit pour écrire une courte note sur la raison de la mise à jour afin qu'il soit facile pour les testeurs de voir que l'application a été mise à jour et de voir quelle est la raison principale pour laquelle ils ont besoin de mettre à jour. Complétez l'écran et appuyez sur le bouton **Upload**.

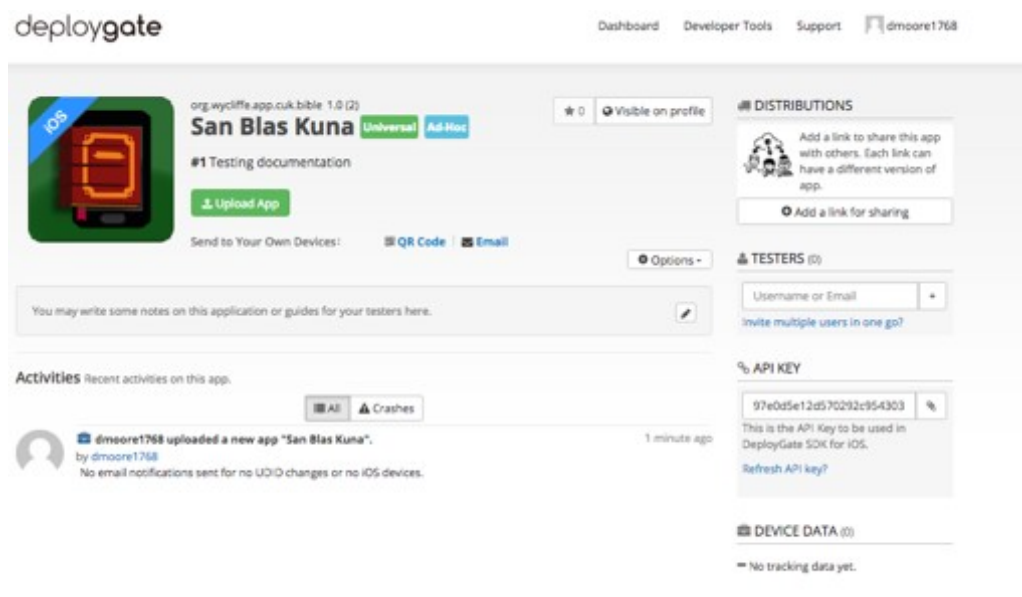


Une fois le téléchargement terminé, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche avec un code barre QCode et la possibilité d'envoyer un courriel à votre appareil. Le QCode peut être lu avec votre iPhone ou iPad qui déclenchera une installation de l'application DeployGate en utilisant votre profil d'application.

Vous pouvez également saisir une adresse e-mail à ce stade, que vous devriez également ouvrir sur l'iPhone pour installer l'application DeployGate avec le profil correct. Ou vous pouvez simplement continuer et ajouter des utilisateurs et des appareils plus tard.



Après cela, l'écran qui est affiché est ce que vous verrez normalement lorsque vous vous connectez. L'écran a une entrée pour chaque application que vous avez téléchargée. Il a un bouton **pour télécharger l'App** qui peut être utilisé pour télécharger de nouvelles versions de la même application ou pour télécharger une nouvelle application.

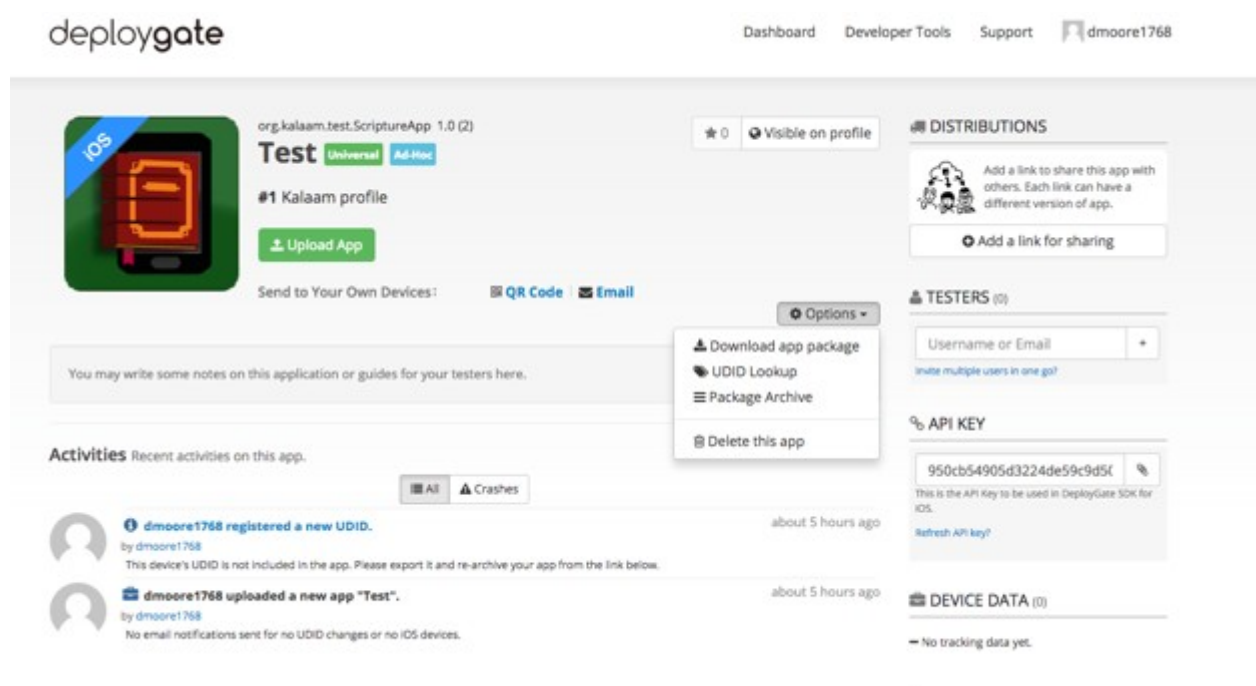


11.3. Enregistrement d'un appareil

Si l'appareil iOS n'était pas à l'origine dans le profil de provisioning mobile et si l'appareil n'a pas été précédemment enregistré dans votre compte Apple Developer, vous devez l'ajouter aux deux. Il y a une méthode pour le faire manuellement, mais DeployGate fournit un moyen de simplifier le processus afin que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher UDID pour le périphérique.

Tout d'abord, essayez d'installer l'application en utilisant la méthode décrite ci-dessus. Vous ne pourrez pas l'installer car l'UDID n'est pas enregistré pour l'application. Cependant, cela signifie que l'appareil sera enregistré dans DeployGate qui permet les étapes suivantes.

Après avoir essayé d'installer l'application, entrez à nouveau DeployGate dans votre navigateur et ouvrez l'entrée pour votre application. Comme vous pouvez le voir dans l'écran ci-dessous, cela montrera qu'un nouvel UDID a été enregistré pour le périphérique. Appuyez sur le bouton **Options** ci-dessous et sélectionnez l'option **Package Archive**. Cliquez ensuite sur le petit symbole de balise dans la zone d'application pour ouvrir la liste UDID.



L'écran suivant montre une liste des périphériques qui ont été observés par DeployGate ou qui ont été inclus dans le profil de provisionnement. Votre nouvelle entrée de l'appareil s'affichera à l'écran avec une entrée **Inexistante**. Assurez-vous que l'entrée du nouveau périphérique est vérifiée, puis appuyez sur le bouton **Exporter les UDIDs** sélectionnés. Cela va créer un fichier « multiple-device-upload-ios.txt » qui peut être utilisé sur le site web Apple Developer pour ajouter ces appareils au fichier de provisioning mobile.

**Test** by dmoore1768[Test](#) / [Package Archive](#) / [UDID List of Members and Revision #1](#)

If some UDIDs are **"Not Exist"** in the profile, this app can't be installed to those devices.
In that case, export UDIDs as a file, then import it at **"Certificates, Identifiers & Profiles"**, re-create a profile with those devices.

[Export Selected UDIDs](#)

Show 10 entries

Search:

	USER	ROLE	PRODUCT	UDID	PROVISIONING PROFILE
☒	dmoore1768	Developer	iPad 3 (WiFi)	9f0a0d2b9979a47a5d96bb1a1369e0db545ad917	Not Exist
☐		-	iPhone 5 (Global)	3c237054805042594f6d8814c7972f931e4ec5b2	Exist

Showing 1 to 2 of 2 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

After logging in to Apple Developer, click on **Certificates, IDs and Profiles**. Appuyez sur la sélection **Tous** sous **Périphériques** comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, puis sélectionnez **Enregistrez plusieurs périphériques**. Puis appuyez sur le bouton **Choisissez le fichier**.

iOS, tvOS, watchOS

Certificates

All

Pending

Development

Production

Identifiers

App IDs

Pass Type IDs

Website Push IDs

iCloud Containers

App Groups

Merchant IDs

Devices

All

Apple TV

Apple Watch

iPad

iPhone

iPod Touch

Provisioning Profiles

All

Development

Distribution

Add Devices

Registering a New Device or Multiple Devices

Pre-Release Software Reminder

You may only share Apple pre-release software with employees, contractors, and members of your organization who are registered as Apple developers and have a demonstrable need to know or use Apple software to develop and test applications on your behalf.

Unauthorized distribution of Apple confidential information (including pre-release software) is prohibited and may result in the termination of your Apple Developer Program. It may also subject you to civil and criminal liability.

☐ Register Device

Name your device and enter its Unique Device Identifier (UDID).

Name:

UDID:

☒ Register Multiple Devices

Upload a file containing the devices you wish to register. Please note that a maximum of 100 devices can be included in your file and it may take a few minutes to process.

[Download sample files](#)

Choose File...

Find the multiple-device-upload-ios.txt file that was created by DeployGate and then press **Continue**.

Registering a New Device or Multiple Devices

Pre-Release Software Reminder
You may only share Apple pre-release software with employees, contractors, and members of your organization who are registered as Apple developers and have a demonstrable need to know or use Apple software to develop and test applications on your behalf.

Unauthorized distribution of Apple confidential information (including pre-release software) is prohibited and may result in the termination of your Apple Developer Program. It may also subject you to civil and criminal liability.

☐ **Register Device**
Name your device and enter its Unique Device Identifier (UDID).

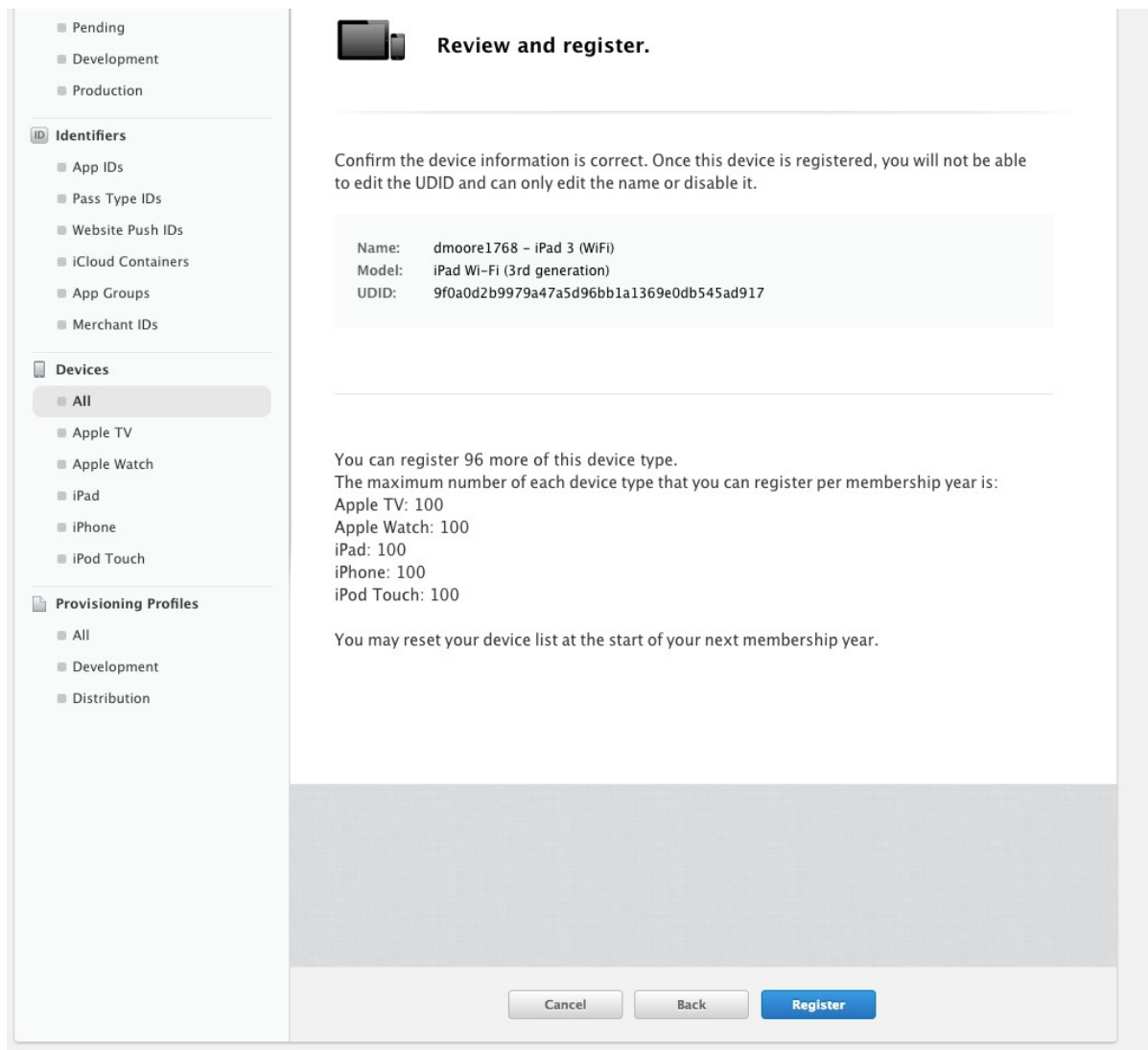
Name:

UDID:

☒ **Register Multiple Devices**
Upload a file containing the devices you wish to register. Please note that a maximum of 100 devices can be included in your file and it may take a few minutes to process.
[Download sample files](#)

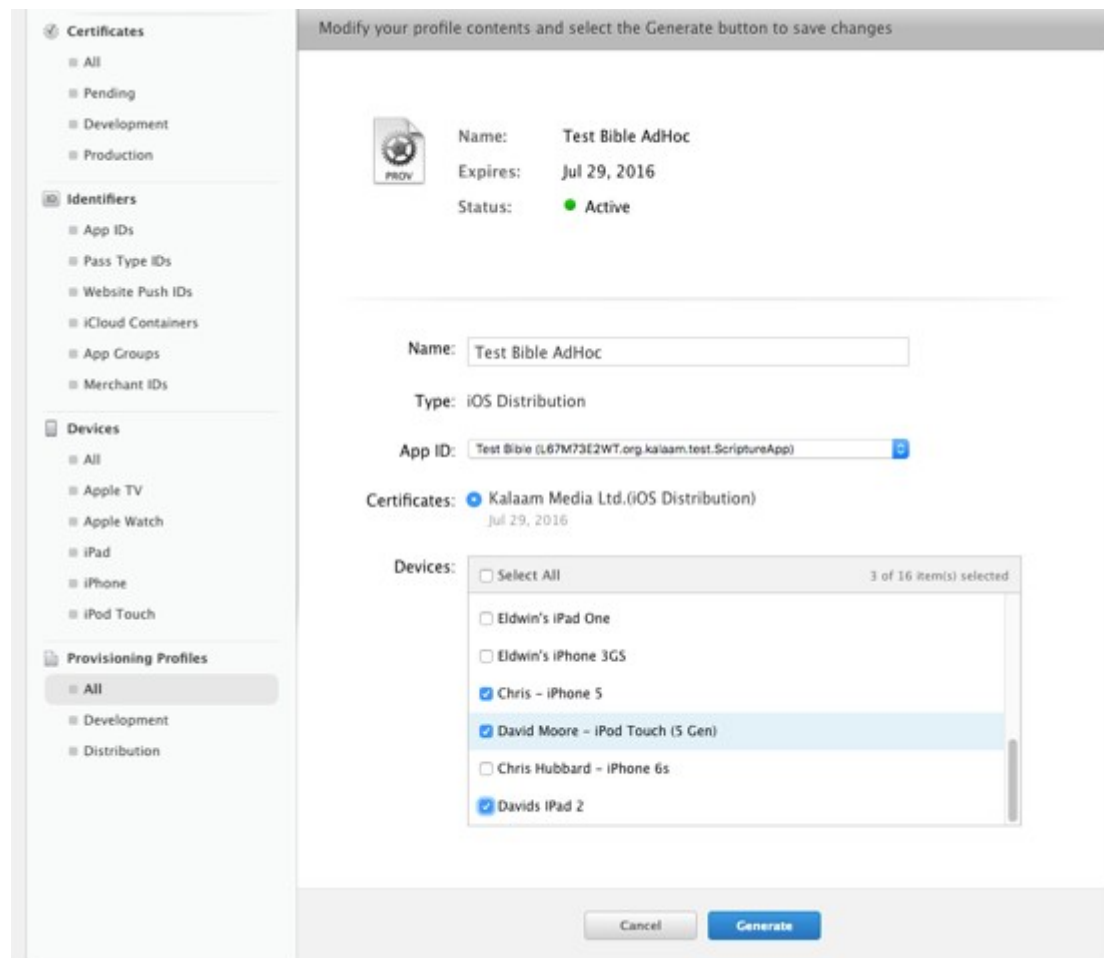
multiple-device-upload-ios.txt

Un écran de revue s'affichera qui devrait lister le nom à assigner au périphérique ainsi que l'UDID associé au périphérique. Examinez pour vous assurer que c'est correct et appuyez sur **Enregistrez**.



À ce stade, votre appareil a été enregistré sur votre compte Apple Developer. Vous devez maintenant ajouter l'appareil au profil de provisioning de votre application. Sélectionnez le profil de provisioning utilisé pour tester l'application. Assurez-vous que votre appareil de test est vérifié dans la liste des périphériques en bas de l'écran. Appuyez sur **pour générer**.

Note : Pour tester avec DeployGate, un profil de type AdHoc doit être créé et utilisé. Si vous n'avez pas sélectionné AdHoc, la liste des périphériques ne sera pas disponible à l'écran.



L'écran suivant s'affichera :



Vous pouvez maintenant télécharger le nouveau profil de provisioning qui a été généré.

Ensuite, vous devez reconstruire l'application iOS en utilisant le nouveau profil et le télécharger à nouveau sur DeployGate. Cette fois-ci lorsque vous essayez de l'installer, le bouton **Installer** doit être activé et vous permettra d'installer votre application.

12. Téléchargement d'une application iOS sur l'App Store Apple

Avant d'essayer de télécharger l'application, vous devrez créer une entrée dans l'App Store Connect (<https://appstoreconnect.apple.com>).

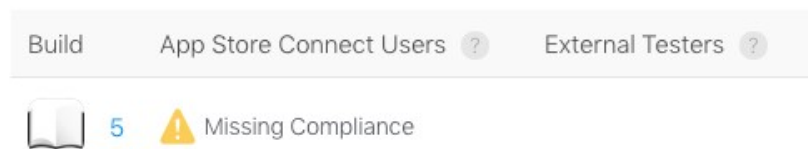
Sélectionnez la distribution appropriée **Signing Identity** et **App Store** profil de provisioning sur l' **Signation (iOS)** onglet et cliquez sur Build iOS App. Cela va créer un fichier IPA dans le dossier de sortie IPA.

Lancez **Transporteur** et cliquez sur **Connectez-vous** en utilisant l'identifiant Apple pour votre compte Apple Développeur. Glissez et déposez le fichier IPA du dossier de sortie IPA vers Transporter. Une fois l'application ajoutée à Transporter, cliquez sur le bouton **Livrez**. Une fois téléchargé, vous pouvez cliquer sur ... et sélectionnez **Voir dans l'App Store Connect**. La sélection de l'onglet Activité affichera l'état du traitement du téléchargement.

13. Using Test Flight to Test an iOS App

Cela prendra un peu de temps (environ 20 minutes) pour que l'application soit traitée dans l'App Store Connect. Vous recevrez un e-mail lorsque l'application sera terminée. En passant à l'onglet Tester le vol dans l'App Store Connect, vous verrez que l'application est manquante de conformité.

✓ Version 1.4



Click on the build number and you will be taken to a page where you can click on **Provide Export Compliance Information**. L'application utilise un algorithme de chiffrement pour protéger le texte de l'application.

Click **Yes** to the first dialog that the app uses encryption and then click **Next**.

Export Compliance Information

Does your app use encryption? Select Yes even if your app only uses the standard encryption within Apple's operating system.

☐ Yes
☐ No

Cliquez sur **Oui** dans la seconde boîte de dialogue pour indiquer que l'application est admissible à une exemption due à **(b) Limitée à la propriété intellectuelle et à la protection des droits d'auteur** puis cliquez sur **Commencez le test interne**.

Export Compliance Information

Does your app qualify for any of the exemptions provided in Category 5, Part 2 of the U.S. Export Administration Regulations?

☐ Yes
☐ No

Make sure that your app meets the criteria of the exemption listed below. You are responsible for the proper classification of your product. Incorrectly classifying your app may lead to you being in violation of U.S. export laws and could make you subject to penalties, including your app being removed from the App Store.

You can select Yes for this question if the encryption of your app is:

- (a) Specially designed for medical end-use
- (b) Limited to intellectual property and copyright protection
- (c) Limited to authentication, digital signature, or the decryption of data or files
- (d) Specially designed and limited for banking use or "money transactions"; or
- (e) Limited to "fixed" data compression or coding techniques

Vous pouvez ajouter des utilisateurs de l'App Store Connect (normalement des utilisateurs de votre organisation) pour tester l'application. Il y a un lien à gauche pour **Ajouter des testeurs externes**. Cela nécessitera que l'application passe en revue les applications bêta.

14. Politique de confidentialité Apple

Avant de publier votre application via **App Store Connect**, vous devrez remplir la section des détails de la politique de confidentialité. Les réponses à ces questions seront utilisées pour créer la section Politique de confidentialité dans l'entrée de votre magasin d'application qui décrit à l'utilisateur comment vous utilisez leurs données. Les types de données associées à chaque question sont documentés par Apple à <https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/>. Les réponses associées à l'application SAB dépendent de l'utilisation de l'analytique et des données enregistrées si vous avez une inscription utilisateur définie pour votre application.

14.1. Types de données

Under the initial *Data Collection* screen in this section, if the app does not use analytics or user registration, you may indicate that the app does not collect any data. Si l'une de ces fonctionnalités est utilisée, vous devriez alors répondre que nous collectons des données à partir de cette application. Si vous répondez à *Oui* à cette question, alors vous devez spécifier dans l'écran suivant les types de données collectées. For an app that has analytics enabled, *Product Interaction* under *Usage Data* and *Crash Data* under *Diagnostics* should be selected. Si l'app a activé l'enregistrement de l'utilisateur, alors certains des champs sous *Informations de contact* peuvent avoir besoin d'être vérifiés en fonction des champs que vous avez configurés pour que l'utilisateur puisse entrer.

14.2. Interaction produit

Cette section ne devrait être requise que si les statistiques ou l'inscription des utilisateurs sont activées. Si l'analyse est activée, alors l'entrée *Analytics* doit être vérifiée pour indiquer que les données sont utilisées pour suivre le comportement de l'utilisateur. Si l'inscription des utilisateurs est activée, vous pouvez également vérifier l'entrée *Application Functionality*. Sur l'écran suivant, vous devriez cocher la case «*Non, les données d'interaction produit collectées à partir de cette application ne sont pas liées à la saisie de l'identité de l'utilisateur*». On the final screen, regarding tracking, you may click the “*No, we do not product interaction data for tracking purposes*”.

15. Construction depuis le terminal

La lecture de l'App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application, de la construire ou de charger une application existante et de la construire.

15.1. Installation de l'interface en ligne de commande

Choisissez la commande **Tools**     **Installez la commande rab dans PATH** pour permettre l'utilisation de l'interface en ligne de commande. Vous serez invité à entrer votre mot de passe de connexion pour installer la commande.

15.2. Options de l'interface en ligne de commande

Exécutez la commande suivante pour exécuter l'application Reading Apps Builder suivie d'une série d'options décrites ci-dessous. La commande est :

`rab`

The available parameters are:

Option	Description
-new	Créer un nouveau projet d'application
-Charge <project>	Charger un projet d'application existant
-build	Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)
-no-save	Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load)
-démissionner	Retirez l'application de modèle iOS (à utiliser avec -new ou -load)
-?	Afficher l'aide en ligne de commande
-n <app-name>	Définir le nom de l'application. Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.
-p <package-name>	Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname
-b <filename>	Ajouter un livre ou un paquet de fichiers. Il peut s'agir d'un fichier USFM ou d'un ensemble compressé de fichiers USFM. Il pourrait également s'agir d'un ensemble de textes de la bibliothèque biblique numérique.
-i <filename>	Inclure le fichier de paramètres supplémentaires. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de

	"guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-a <filename>	Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-f <fontname>	Définir le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont.ttf" Le nom de la police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police.
-g	Utiliser la Grandroid
-ic <filename>	Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png). Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-l <lang-code>	Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es
-ft <feature=value>	Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille
-vc <integer>	Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.
-vn <string>	Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.
-ks <filename>	Définir le nom du fichier du porte-clés. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-ksp <password>	Définir le mot de passe du clavier
-ka <alias>	Définir l'alias de clé
-kap <password>	Définir le mot de passe d'alias de clé
-fp <folder=path>	Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=/Developer/Reading App Builder".
-ta <target-api>	Définir l'API cible, par exemple 21 pour Android 5.0, 22 pour Android 5.1.

-si <signing identity>	Définir l'identité de signature à utiliser pour le recul iOS
-pp <provisioning profile>	Définir le chemin d'accès complet au profil de provisioning pour la démission iOS
-bn <integer>	Définir le numéro de build pour le fichier ipa, par exemple 1, 2, 3 ou +1 à incrémenter par 1
-vs <string>	Définir la chaîne de version pour le fichier ipa, par exemple 1.0, 2.1.4 ou +1, +0.1, +0.1

Exemples :

```
rab -load "Mali" -resign -bn "5" -vs "2.3.2" -si "iPhone Distribution: Summer Institute of Linguistics, Inc (SIL) (4YF5X97M4H) " -pp "/Users/builder/Documents/MobileProvision/AdHoc_org.wycliffe.app.mali.mobileprovision"
```

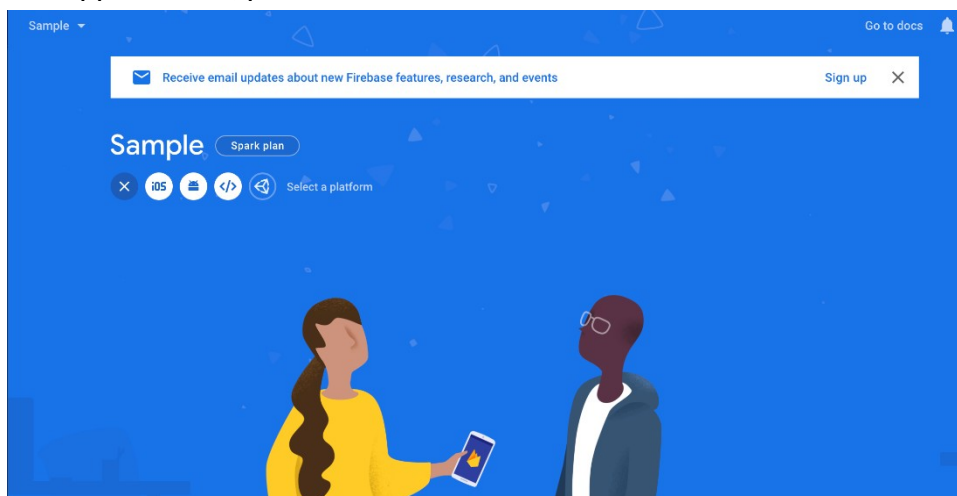
Lancer la ligne de commande sans paramètres démarrera l'interface de lecture des applications à partir de la ligne de commande.

16. Utilisation de Firebase dans une application iOS

Le document *Construire des applications* contient des informations générales sur la configuration de l'application pour prendre en charge Firebase Analytics, Crashlytics, Messaging and Real Time Database. Cette section se concentrera sur les étapes nécessaires pour que ces fonctionnalités fonctionnent avec une application iOS.

16.1. Ajout d'une application iOS

The first step is to go to your Firebase Console (<https://console.firebase.google.com/u/0/>) and select the entry for the application you are working on. Appuyez sur le bouton « Ajouter une application », puis sélectionnez le bouton iOS.



L'écran suivant vous demandera des informations générales sur votre application. L'ID du bundle iOS doit correspondre à l'ID du Bundle pour l'application. Ceci est le paramètre SAB Package dans l'onglet Package pour l'application, à moins qu'un ID de Bundle distinct ne soit défini dans l'onglet IPA . Le surnom de l'application peut être défini sur ce que vous voulez que cette application soit référencée comme dans Firebase. L'App Store ID est le même que le champ Apple ID dans l'onglet SAB IPA décrit à la section 9. Une fois ces champs saisis, appuyez sur « Enregistrer l'application ».

× **Add Firebase to your iOS app**

1 Register app

iOS bundle ID ⓘ

App nickname (optional) ⓘ

App Store ID (optional) ⓘ

Register app

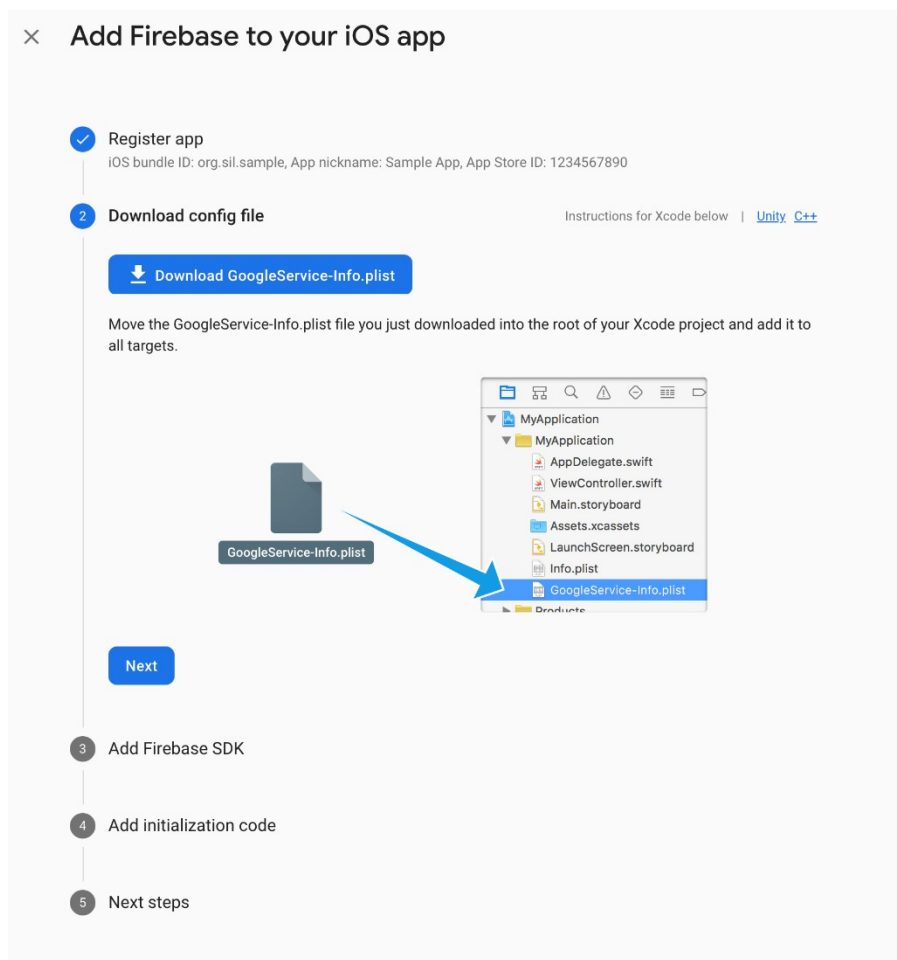
2 Download config file

3 Add Firebase SDK

4 Add initialization code

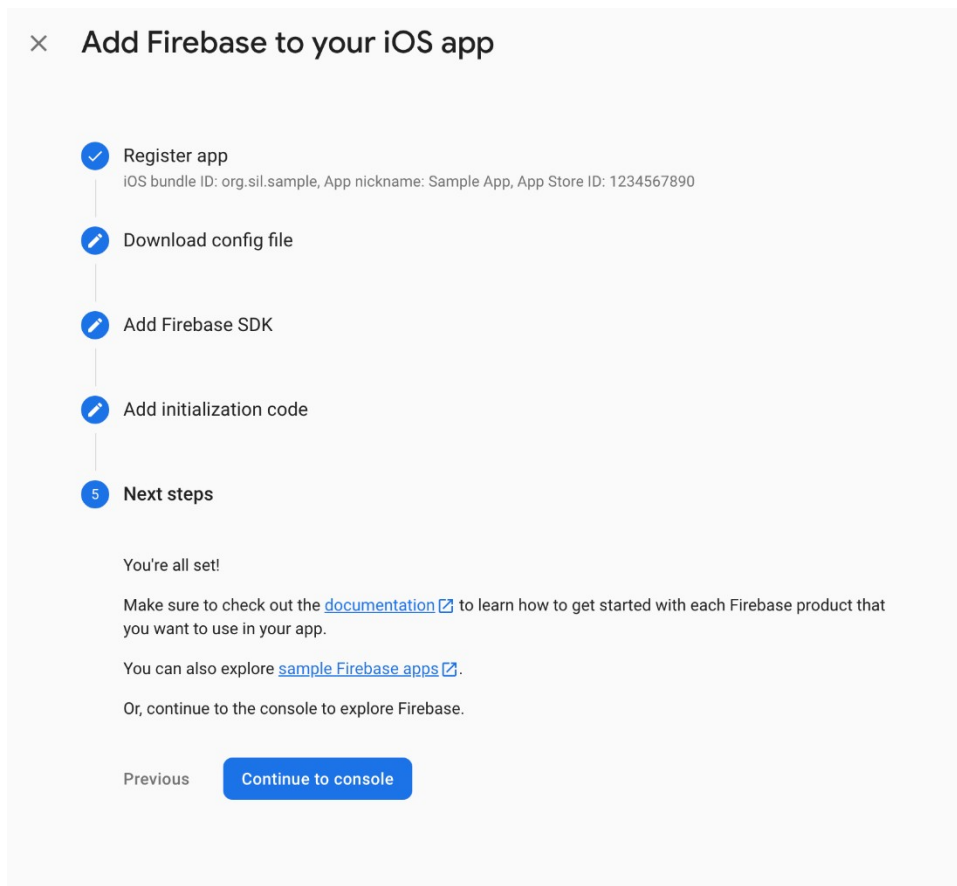
5 Next steps

L'écran suivant vous permet de télécharger le fichier de configuration de l'application. Appuyez sur « Télécharger GoogleServiceInfo.plist » pour télécharger le fichier de configuration Firebase sur votre machine locale. Il faut mentionner ici que si votre application a l'option de base de données temps réel définie en RAB et que vous n'avez pas encore configuré la base de données en temps réel dans la Console Firebase, vous devriez soit faire cela en premier, soit télécharger à nouveau le fichier plist une fois que cette configuration est terminée. Téléchargez le fichier à un endroit où vous pouvez le localiser. Plus tard dans cette section, des instructions seront fournies pour ajouter ce fichier dans votre application RAB. Après avoir téléchargé le fichier, appuyez sur « Suivant » pour continuer.



Les écrans qui suivent l'étape de téléchargement sont tous des écrans pédagogiques fournissant des informations sur les changements de programmation qui doivent être faits pour ajouter Firebase à une application. Ce travail a déjà été fait dans RAB et peut être ignoré ici.

L'écran final fournit juste un moyen de retourner à la console. L'ajout de l'application iOS à la console Firebase est terminé.



16.2. Configuration iOS pour Firebase dans SAB

Une fois que l'application a été ajoutée à la configuration de Firebase via Firebase Console, le fichier de configuration qui a été téléchargé doit être ajouté à SAB. Sur l'onglet **base de feu**, dans la section **Configuration Firebase** sur la moitié inférieure de l'écran, appuyez sur l'onglet **iOS**. Appuyez sur le bouton **Parcourir** pour localiser *GoogleService-Info.plist* fichier qui a été téléchargé pendant le processus de configuration de Firebase ci-dessus. Sélectionnez ce fichier pour l'ajouter à la configuration de l'application. Notez que si les fonctionnalités Firebase sont cochées comme activées, l'application iOS ne se construira pas tant que le fichier plist n'aura pas été ajouté.

Build Multiple Apps... Run iOS App in Simulator Install APK...

My Stories: App

App Name Package Project APK IPA Signing (Android) Signing (iOS) Expiry **Firebase** Deep Linking Security Permissions

Firebase can provide a range of tools for your app, such as analytics, crash reporting and push notifications. To use Firebase in your app, [create a Firebase project](#) for the app and specify the configuration details below.

Firebase Features

Which Firebase features would you like to use in this app?

- ☒ Firebase Analytics (for tracking app usage and user engagement)
- ☒ Firebase Crashlytics (for crash reporting)
- ☒ Firebase Messaging (for push notifications)
- ☒ Firebase Realtime Database (for saving user details)

Firebase Configuration

Android **iOS** Web

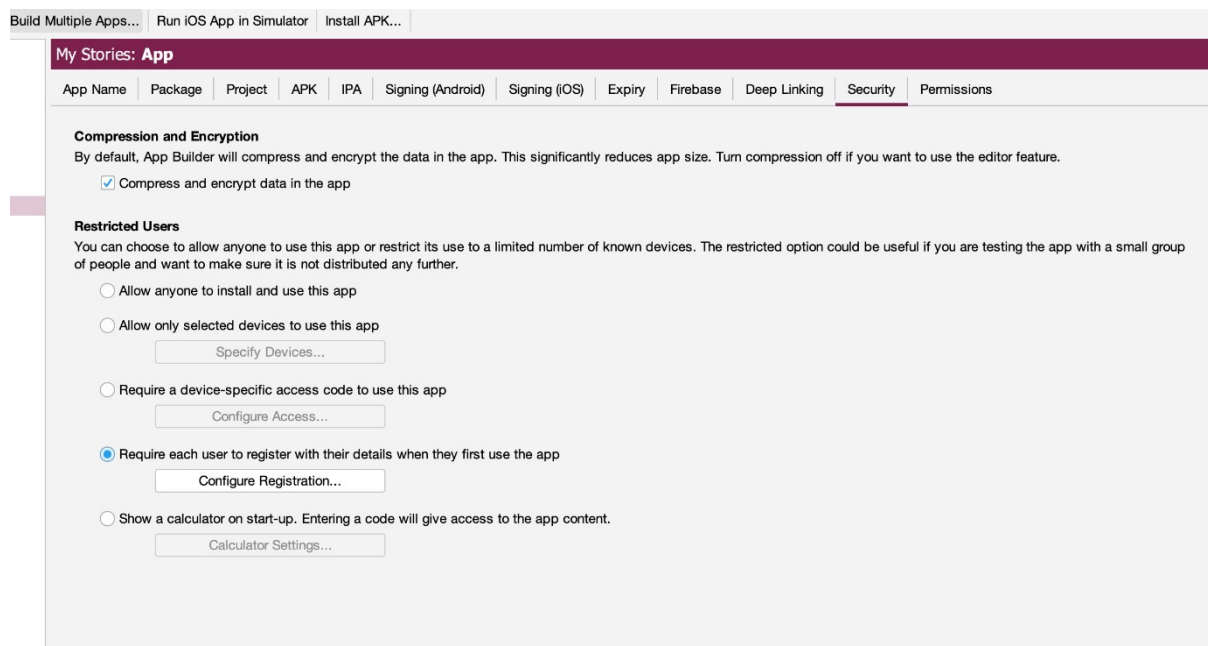
Specify the Firebase configuration file for iOS (GoogleService-Info.plist). This can be downloaded from your Firebase Project Settings page.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>CLIENT_ID</key>
  <string>516797509905-f82an4nbkl4s1buviq3ate1sbj2iltei.apps.googleusercontent.com</string>
```

Browse... Clear Open Console...

16.3. Prise en charge des fonctionnalités de sécurité dans l'application iOS

L'application iOS prend en charge un sous-ensemble des fonctionnalités de sécurité disponibles en RAB. Ces fonctionnalités sont accessibles via l'onglet **Security** au sein du RAB. iOS ne prend en charge que la valeur par défaut *Permettre à quiconque d'utiliser cette application* et l'*Exige que chaque utilisateur s'inscrive avec les détails lorsqu'il utilise les fonctionnalités de l'application* pour la première fois. Les autres fonctionnalités sont disponibles pour les applications Android, mais ne sont pas implémentées dans l'application iOS pour le moment. La configuration d'enregistrement pour cette fonctionnalité fonctionne de la même manière pour Android et iOS. Aucune étape spéciale ne doit être prise spécifiquement pour iOS pour configurer cette option si elle est sélectionnée.



16.4. Messagerie Firebase

Si Firebase Cloud Messaging est configuré pour autoriser les notifications push pour l'application, plusieurs modifications sont nécessaires pour les informations de configuration de l'application dans l'App Store. La première chose qui est nécessaire est que la configuration de l'application doit être modifiée dans Apple Developer pour inclure les notifications push. Sous *Certificates, Identifiants et Profils*, sélectionnez l'application qui est en cours de configuration. Activez l'option Notifications Push dans la liste.

☐	NFC Tag Reading ⓘ	
☐	Personal VPN ⓘ	
☒	Push Notifications ⓘ	Configure Certificates (0)
☐	Sign In with Apple ⓘ	Configure
☐	SiriKit ⓘ	
☐	System Extension ⓘ	
☐	Time Sensitive Notifications ⓘ	
☐	User Management ⓘ	
☐	Wallet ⓘ	
☐	Wireless Accessory Configuration ⓘ	

Après avoir effectué ces modifications, le profil de provisioning pour l'application doit être mis à jour pour la nouvelle capacité et l'entrée mise à jour dans le SAB.

Pour qu'Firebase envoie une notification à l'application, il devra avoir une clé téléchargée. La manière préférée est d'aller dans la section *Keys* dans le développeur Apple et de sélectionner pour créer une clé de service Apple Push Notifications, en utilisant la première option à l'écran ci-dessous. Une clé de ce type est créée pour être utilisée avec toutes les applications associées à cette organisation. Si une clé a déjà été créée, alors utilisez-le.

Developer

David Moore ▾
 Summer Institute of Linguistics, Inc (SIL) - 3YE4W86L3G

Certificates, Identifiers & Profiles

[< All Keys](#)

Register a New Key

[Continue](#)

Key Name

You cannot use special characters such as @, &, *, ' , " , - , .

ENABLE	NAME	DESCRIPTION	
☐	Apple Push Notifications service (APNs)	Establish connectivity between your notification server and the Apple Push Notification service. One key is used for all of your apps. Learn more	
☐	DeviceCheck	Access the DeviceCheck and AppAttest APIs to get data that your associated server can use in its business logic to protect your business while maintaining user privacy. Learn more	
☐	MapKit JS	Use Apple Maps on your websites. Show a map, display search results, provide directions, and more. Learn more	Configure
☐	Media Services (MusicKit, ShazamKit)	Access the Apple Music catalog and make personalized requests for authorized users, and check audio signatures against the Shazam music catalog. ⓘ There are no identifiers available that can be associated with the key	Configure
☐	Sign in with Apple	Enable your apps to allow users to authenticate in your application with their Apple ID. Configuration is required to enable this feature. ⓘ There are no identifiers available that can be associated with the key	Configure
☐	ClassKit Catalog	Publish all of your ClassKit app activities to teachers creating Handouts in Apple Schoolwork. Learn more	

Au moment où la clé est créée, un fichier .p8 est généré, qui peut être utilisé pour toutes les applications. Vous êtes autorisé à faire deux clés à travers cette interface, pour que vous puissiez créer une nouvelle clé et révoquer l'ancienne, mais une seule est active à la fois.

Certificates, Identifiers & Profiles

[← All Keys](#)

View Key Details

[Download](#) [Revoke](#) [Edit](#)

Name
SIL APNS
Key ID
55438BX8MT

Enabled Services

NAME	CONFIGURATION
Apple Push Notifications service (APNs)	

Une fois que le fichier p8 de cette clé a été téléchargé, le fichier peut être téléchargé dans la configuration Firebase pour la messagerie cloud pour cette application.

Project settings

[General](#) [Cloud Messaging](#) [Integrations](#) [Service accounts](#) [Data privacy](#) [Users and permissions](#) [App Check](#) [BETA](#)

Project credentials

Key		Token
Server key		AAAAVZW_IqlAPA91bHGkdH5CPgl1IU5JEx-W-1PugA7_3y10JBjAlHmMzeynfJeLi2ldmakKnnzLm6BnpjXzHgkEN3GwGuQwZRD0ygMPJY_mGjCgWk5AoEEvM-9ubRFTdQ5ucvQpNg0lF9V2_01
Sender ID ⓘ		367584581282

iOS app configuration

iOS apps	Firebase Cloud Messaging can use either an APNs authentication key or APNs certificate to connect with APNs	
 English Greek org.wycliffe.app.englishgreek2	APNs Authentication Key	
	File	Key ID
	APNs Auth Key	55438BX8MT
		Team ID
		3YE4W86L3G
	Delete	
	APNs Certificates	

16.5. Crashlytics Firebase pour iOS

Si Crashlytics est configuré pour l'application dans Firebase, le fichier dSYM associé à l'application doit être téléchargé pour obtenir les informations détaillées sur les crashes. Pour télécharger des dSYMs, vous devez utiliser l'outil de ligne de commande *upload-symbols* qui est livré avec le SDK Crashlytics. Une façon d'obtenir l'outil est d'installer le SDK Crashlytics et de localiser l'outil dans le dossier « FirebaseCrashlytics » où vous avez installé le SDK.

L'outil a également été téléchargé sur un lecteur de partage de construction d'applications. Le lien vers ce fichier est :

<https://drive.google.com/file/d/1RJIDZyQUbfhogg9IGZg1YggNMJQQVeue/view?usp=sharing>

Après avoir téléchargé ce fichier, cd à l'emplacement de téléchargement et entrez « `chmod +x upload-symbols` » pour rendre le script exécutable. Sinon, une « Permission refusée » peut être rencontrée lors de la tentative d'exécuter le script.

Le fichier dSYM requis est fourni dans le processus de compilation si Crashlytics est configuré pour l'application. Le fichier dSYM est créé dans le dossier de sortie ipa avec le même nom que le fichier ipa, avec une extension dSYM.

Téléchargez le fichier dSYM en utilisant le fichier *GoogleService-Info.plist* associé à cette application en ouvrant une fenêtre Terminal. La ligne de commande pour télécharger le fichier dSYM est :

```
/path/to/upload-symbols -gsp /path/to/GoogleService-Info.plist -p ios  
/path/to/TemplateApp.app.dSYM
```

For the example where all three files have been placed in the same directory and the Terminal window has cd'd to that directory, the command would be:

```
./upload-symbols -gsp ./GoogleService-Info.plist -p ios ./TemplateApp.app.dSYM
```